

I numeri p-adici

Fernando Q. Gouvea - traduzione di Enrico Grignaschi

29/7/2022

Indice

1	Introduzione	1
1	Aperitivo	9
1.1	L'Analogia di Hensel	9
1.2	Come fare i calcoli	19
1.3	Risoluzione di congruenze modulo p^n	24
1.4	Altri esempi	29
2	Fondamenti	33
2.1	Valori assoluti di un campo	33
2.2	Proprietà di base	39
2.3	Topologia	42
2.4	Algebra	50
2.5	Suggerimenti, soluzioni e commenti ai problemi	54

Capitolo 1

Introduzione

Nel corso della loro carriera universitaria, la maggior parte dei laureati in matematica vede poco oltre la "matematica standard": analisi di base reale e complessa, algebra astratta, un po' di geometria differenziale, ecc. Ci sono poche avventure in altri territori, e poche opportunità di visitare alcuni degli angoli più esotici della matematica. L'obiettivo di questo libro è quello di offrire questa opportunità, dando il via ad una visita all'universo p -adico. Tale visita offre uno scorcio di una parte della matematica che è sia importante che divertente, e che è anche qualcosa simile ad un punto d'incontro tra l'algebra e l'analisi. Nel corso dell'ultimo secolo, i numeri p -adici e l'analisi p -adica sono arrivati a giocare un ruolo centrale nella moderna teoria dei numeri. Questa importanza deriva dal fatto che offrono un linguaggio naturale e potente nel campo delle congruenze tra interi, e consentono l'uso di metodi mutuati dal calcolo e dall'analisi per lo studio di tali problemi. Più recentemente, i numeri p -adici sono apparsi in altre aree della matematica e persino nella fisica.

Nonostante la loro stranezza, i numeri p -adici non sono un concetto estremamente difficile; infatti sono abbastanza accessibili ad un pubblico universitario. L'obiettivo di questo libro è di realizzare questa possibilità, portando i suoi lettori in una breve passeggiata lungo il sentiero dei numeri p -adici. Il nostro obiettivo è quello di visitare la città piuttosto che fare una spedizione scientifica, quindi non ci preoccuperemo troppo se non riusciamo a sottolineare delle sottigliezze qua e là, né se i nostri teoremi sono meno generali di quello che potrebbero essere, né, infatti, se non diciamo tutto quello che c'è da sapere. Piuttosto, il nostro obiettivo è quello introdurre il lettore nel mondo piuttosto strano dei numeri p -adici, e cominciare a farlo sentire familiare. Quello che tratteremo non sarà sufficiente per quegli studenti che avranno bisogno di utilizzare i numeri p -adici come strumento di ricerca. Per loro saranno necessarie molte altre letture (e in un'appendice elenchiamo alcuni dei testi disponibili per gli approfondimenti). Invece, proviamo a toccare molti concetti di base ed a preparare il terreno per ulteriori studi.

Ci sono molti modi per iniziare il nostro lavoro. Tra le opzioni disponibili, ho scelto quella di partire con la teoria del campo dei valori assoluti, e di vedere le analogie tra i numeri p -adici e i numeri reali. In questo approccio, il punto principale è un cambiamento di atteggiamento nel definire il campo dei valori assoluti. Anzitutto si deve notare che da un punto di vista algebrico non c'è motivo di considerare in questo campo solo il campo dei valori assoluti dei numeri razionali $\mathbb{Q}$. Piuttosto, si deve comprendere anche qualsiasi altra funzione che soddisfi le stesse proprietà di base.

Se iniziamo con il classico valore assoluto e cerchiamo un completamento di $\mathbb{Q}$ come spazio metrico, otteniamo i numeri reali; se iniziamo con un diverso valore assoluto, otteniamo qualcos'altro. Che cos'è quel qualcos'altro, e perché è interessante, è l'argomento di questo libro.¹

Oltre alla sua importanza, lo studio dei numeri p -adici è interessante perché mette insieme così tante parti della matematica. Mentre è certamente una parte della teoria dei numeri, il suo linguaggio è spesso il linguaggio dell'analisi, e i suoi teoremi sono spesso analoghi, ma leggermente diversi da quelli trovati nei libri di testo. Sia l'analogia che le differenze sono affascinanti, così che a volte si ha la sensazione che le cose siano leggermente fuori controllo, e che l'analisi p -adica sembra un'analisi classica in uno specchio deformante. Io ho cercato di includere molti esempi di questo genere di cose, e spero che siano convincenti.

Ho fatto molto meno sforzi per convincere il lettore che i numeri p -adici sono effettivamente utili. Per lo più mi sono limitato ad affermare che certe cose sono vere o che certi metodi sono fruttuosi. In ogni caso, lo sviluppare i dettagli dell'applicazione renderebbe questo libro molto più difficile di quanto dovrebbe essere. Ancora una volta, si può imparare molto da altri testi, e lo studente che vuole sapere dovrebbe andare ai riferimenti menzionati nel testo e nell'appendice.

Alcune note: i prerequisiti per la lettura di questo libro sono una conoscenza di base dell'algebra e della teoria dei numeri e l'aver seguito alcuni corsi di calcolo o di analisi. Per essere un po' più precisi, il lettore dovrebbe avere familiarità con il linguaggio delle congruenze, con la teoria di base dei campi e degli anelli, e con i concetti di base della topologia puntuale, della continuità e delle serie infinite. Ho provato a fornire quante più definizioni (e anche descrizioni informali) possibile, coerente con l'esigenza che il risultato non sia troppo pesante. Io spero che questo approccio possa essere utile sia per rinfrescare i ricordi degli studenti delle materie studiate che per mostrare in modo evidente l'unità e l'interconnessione della matematica.

L'utilizzo degli argomenti sopra menzionati come prerequisiti non è uniforme. La maggior parte degli studenti saprà abbastanza per leggere i primi capitoli senza bisogno di tornare ai loro libri di testo di altri corsi. I requisiti

¹Se ti stai chiedendo cosa sia un "completamento", la definizione verrà in seguito, in tutti i dettagli. Non preoccuparti ancora.

di analisi diventano più seri a partire dal capitolo 5, e i requisiti algebrici entrano più fortemente nel capitolo 6. Anche così, l'intero libro rimane² alla portata dei laureati in matematica.

Ci sono molti tipi di libri sulla matematica, dai trattati enciclopedici ai trattati brevi, dall'asciutto come la polvere al noiosamente chiacchierone. Questo libro è più vicino ad essere un trattato che ad una enciclopedia, ed è destinato ad essere letto agevolmente, ma non come la lettura prima di coricarsi: ci si aspetta che il lettore faccia qualche sforzo (forse anche tanto sforzo). A tal fine, ho incluso molti problemi dappertutto. I problemi sono fatti per essere risolti, o almeno provati, più o meno nel momento in cui si incontrano nel testo.³ La maggior parte di loro offrono l'opportunità di usare i concetti appena introdotti, ed è viva la speranza dell'autore che tali problemi contribuiscano a creare familiarità con gli argomenti. La maggior parte di questi problemi chiede al lettore di sviluppare i dettagli degli argomenti che sono stati solo abbozzati nel testo, o di fornire le prove per le affermazioni riportate nel testo (per la maggior parte, questo viene eseguita solo quando la dimostrazione è semplice, e anche in questo caso vengono dati i suggerimenti). Altri problemi sono proposti per menzionare questioni non toccate nel testo, per indicare al lettore che ci sono molti temi che non abbiamo avuto tempo di discutere. Infine, molti hanno lo scopo di preparare il lettore alle discussioni successive. Tali problemi risultano spesso banali alla luce di quello che viene dopo (possono essere casi particolari o semplici corollari di teoremi che dimostreremo); lasciarli per dopo li renderà solo noiosi.

Oltre a offrire la pratica e la possibilità di interazione attiva con la materia, i numerosi problemi hanno lo scopo di stimolare il lettore a leggerli in un certo modo. In molti libri di matematica si trovano dimostrazioni che sono "lasciate al lettore" o liquidate come "chiare" e citazioni usa e getta che menzionano aspetti interessanti della materia in discussione. Il lettore matematico esperto sa che questi sono segnali che richiedono di prendere carta e matita per verificare quanto detto o per trovare un riferimento e verificare le cose in questo modo. In questo libro ho cercato di assicurarmi che la maggior parte di questi segnali siano seguiti da problemi espliciti. La mia speranza è che questo possa aiutare i miei lettori meno esperti ad acquisire esperienza su come interagire con i testi matematici.

Ho fornito i suggerimenti e i commenti per tutti i problemi e ho dato le soluzioni complete per la maggior parte dei problemi più difficili. Questi dovrebbero essere usati solo dopo qualche riflessione sul problema, altrimenti potrebbero rovinare il divertimento.

Ogni scrittore ha nella sua mente un pubblico immaginario per il testo che scrive. Nel caso di questo libro, ho immaginato che il lettore fosse di

²Lo spero!

³Mi rendo conto che questo è molto diverso da quello a cui è abituata la maggior parte dei miei lettori.

un corso universitario di livello superiore per laureati in matematica. Vorrei includere, per onestà e per bontà, anche gli studenti universitari e non solo quelli, che hanno appena terminato i loro corsi di laurea. (In altre parole, questo non è solo per gli hot-shot, anche se anche gli hot-shot dovrebbero essere i benvenuti). Il corso dovrebbe essere simile ad un approccio con cui agli studenti viene chiesto di leggere il testo, studiare i problemi e discutere i risultati tra di loro e con i loro insegnanti. I molti problemi che chiedono al lettore di "fare una congettura", o di tentare qualcosa ("Puoi...") presuppongono una situazione del genere.

Una nota per gli specialisti: questo libro vuole essere uno strumento pedagogico. Esso non è inteso come un sostituto dei riferimenti standard né come un esempio di una trattazione elegante o dettagliata di questo (o di qualsiasi altro) argomento. Piuttosto, ho cercato di renderlo divertente da usare, esigente e ampio. Io ho speso del tempo a discutere di matematica interessante (la topologia point-set, ad esempio, o le varie definizioni della norma di campo) solo perché era interessante. Accolgo ogni commento e chiedo in particolare agli studenti di raccontarmi le loro impressioni.

Nota per la prima edizione: questo libro è nato da una serie di appunti per un mini-corso tenuto al "17^o Coloquio Brasileiro de Matematica", edizione 1989 del congresso semestrale dei matematici brasiliani. Dopo di allora è stato utilizzato in un corso (molto simile a quello descritto sopra) al Colby College. Ringrazio gli organizzatori del "Coloquio" per il loro invito, e anche gli studenti che hanno ascoltato le versioni preliminari di questo materiale per il loro interesse e per la loro pazienza per le sue carenze. Molte carenze rimarranno senza dubbio, e mi piacerebbe sentirne parlare (chissà, un giorno potrebbe esserci anche una seconda edizione). Per favore lasciatemi una nota se avete dei commenti. Durante le fasi finali della stesura di questo libro, la ricerca dell'autore è stato parzialmente supportata dalla NSF con il numero di sovvenzione DMS-9203469. La stesura è stata fatta in tre fasi, all'Università di San Paolo, al Queen's University di Kingston, Ontario, e al Colby College. Vorrei ringraziare l'NSF e tutte e tre le università per il loro sostegno; Il Colby College, dove è stato svolto la maggior parte del lavoro, e la cui attrezzatura informatica è responsabile dell'esistenza fisica di questo libro, merita un ringraziamento speciale per aver fornito piacevoli e fruttuose condizioni di lavoro.

Questo libro è stato scritto in $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ usando diversi tipi di computer e un gran numero di pacchetti macro standard. Dipende, quindi, dal lavoro di tante persone che hanno donato i propri talenti alla comunità degli utenti $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Vi ringrazio tutti.

Infine, vorrei ringraziare anche César Polcino, dell'Università di San Paolo, che per primo mi ha messo in mano un libro sui numeri p -adici, e Noriko Yui, della Queen's University, che ha insistito perché sviluppassi le note

originali in questo libro; senza di loro il progetto non sarebbe stato intrapreso.

Nota per la seconda edizione: sono grato a Springer-Verlag per avermi dato l'opportunità di revisionare il libro per questa nuova stampa. I più grandi cambiamenti sono nel quarto capitolo. Vorrei ringraziare le varie persone che mi hanno fatto commenti e suggerimenti, tra cui Silvio Levy, Alain Robert e soprattutto Keith Conrad.

Nota per la seconda ristampa della seconda edizione: La necessità di una nuova stampa mi ha dato l'opportunità di correggere diversi errori di battitura, di aggiornare i riferimenti e di apportare alcune piccole modifiche al testo.

Nota per la terza ristampa della seconda edizione: Il cambiamento principale in questa nuova ristampa è stato quello di correggere la numerazione delle soluzioni dei problemi, che non era corretta nella stampa precedente. Chiedo scusa a quelli che sono stati infastiditi da quell'errore. A parte questo, ho solo fatto altre piccole modifiche. Vorrei ringraziare le molte persone che hanno trovato errori di battitura, dato suggerimenti e commenti, e in generale chi mi ha dato un feedback utile. Siete tutti incoraggiati a tener duro! ⁴

⁴ *τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε*

Terza edizione

Sono passati quasi vent'anni dalla seconda edizione di questo libro. Uno dei privilegi dei matematici è, naturalmente, che con il passare del tempo non cambia la verità dei teoremi né si invalidano le dimostrazioni corrette. Ma le cose cambiano. Un importante cambiamento nel nostro ambiente matematico è stato fatto dal software: la disponibilità di Sage e di PARI/GP fa sì che tutti i matematici possono avere accesso a potenti motori di calcolo. Il grande cambiamento nella terza edizione riflette questo fatto: ho aggiunto un bel po' di materiale su come fare i calcoli, sia a mano che al computer. I lettori che non hanno mai usato prima questi strumenti informatici dovrebbero leggere l'Appendice A per una breve introduzione.

Oltre a ciò, ci sono molti piccoli cambiamenti. Spesso ho aggiunto più indicazioni dove finisce la teoria o un teorema extra che sembrava interessante. Ho anche aggiunto, su suggerimento dei lettori, brevi sezioni sulla visualizzazione di Z_p e di Q_p e sull'integrazione. È stata aggiornata la bibliografia. Ho aggiornato di conseguenza l'Appendice C.

Ci sono state anche delle modifiche che ho pensato di fare durante la revisione del testo: trovo che non mi sento più a mio agio nel dire ai lettori di "cercare questo nel tuo vero manuale di analisi." (Non sono sicuro del perché, ma è così). Ho provato, in ogni occasione, di dare invece un riferimento preciso. Anche se spesso è vero che i risultati di cui ho bisogno sono nei libri di testo base, sentivo di doverlo dire ai miei lettori almeno un posto specifico in cui guardare. Ci sono alcuni cambiamenti strutturali. Ho deciso di dividere il vecchio terzo capitolo in due parti, una che dà la costruzione di Q_p e l'altra che esplora le sue proprietà. Ho anche tagliato la sezione finale del vecchio capitolo sei, creando un nuovo capitolo con dei suggerimenti per ulteriori esplorazioni. Diversi capitoli hanno nuove sezioni o hanno ridotto sezioni lunghe in sezioni più brevi. Due studenti del Colby College, Shuofeng Xu e Qidong He, hanno letto il libro fino in fondo e hanno fatto molti commenti che sono stati molto utili. Di conseguenza ho completato il chiarimento di alcuni argomenti, aggiungendo e rimuovendo voci, in generale giocando con il testo. Ho riletto poi tutto il libro e ho trovato molti passaggi dove mi sembrava possibile renderli più chiari. In molti casi ho reso più dettagliate le

soluzioni dei problemi. Molti lettori mi avevano inviato domande o trovato errori di battitura, che ho corretto. I revisori della Springer mi hanno dato diversi suggerimenti utili, che per la maggior parte ho seguito. La revisione di un libro a volte comporta la sostituzione degli errori trovati con nuovi errori più sottili. Spero che gli errori che ho corretto siano più numerosi di quelli che potrei aver introdotto. In particolare, ho corretto un brutto errore (sulla gamma del logaritmo p-adico) che c'era già dalla prima edizione ed è stato trovato da uno dei revisori della Springer. Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno segnalato errori, passaggi poco chiari e altro. Infine, l'autore (per lo più) teorico dei numeri del 1999 è ora (per lo più) uno storico della matematica. In particolare, ora so molto di più sulla storia dei numeri p-adici di quanto ne sapessi allora. Di conseguenza, molti dei commenti storici sono stati aggiornati, di solito in modo sottile, che per me conta, ma che non potrebbero interessare a nessun altro. L'effetto complessivo è che ci sono stati pochi cambiamenti globali, ma che ci sono ovunque cambiamenti locali.

Avvertenze: Nel mio mondo, "x è positivo" significa che $x \geq 0$, "rigorosamente positivo" è riservato a $x > 0$. Esiste una convenzione simile per "crescente", ma fortunatamente questa parola non gioca un ruolo importante nell'analisi p-adica. Io so che questo potrebbe infastidire i miei lettori anglo-americani e me ne scuso in anticipo. In questo libro, tutti gli anelli hanno un'identità moltiplicativa. I quozienti di Z sono indicati con Z/mZ .

Ringraziamenti: Sono immensamente grato per tutti i commenti che ho ricevuto. I due revisori hanno fatto molti commenti utili; ho seguito la maggior parte dei loro suggerimenti. Shuofeng Xu e Qidong hanno fatto un lavoro fantastico nel leggere il libro e indicarmi i punti dove avevo perso l'obiettivo. Grazie!

Capitolo 1

Aperitivo

L'idea di considerare nuovi modi per misurare la "distanza" tra due numeri razionali, e poi di considerare i corrispondenti completamenti, non è nata semplicemente da un desiderio di generalizzare, ma piuttosto da diverse situazioni concrete che coinvolgono problemi di algebra e di teoria dei numeri. Tutte le nuove metriche su $\mathbb{Q}$ saranno collegate a un certo numero primo, e saranno codificate da una grande quantità di informazioni aritmetiche relative a quel numero primo. Questo punto di vista, tuttavia, è arrivato a posteriori, ed è come un modo per giustificare ciò che aveva fatto Hensel.

L'obiettivo di questo primo capitolo è quello di offrire un'introduzione informale di queste idee. Quindi, procediamo senza preoccuparci troppo del rigore matematico¹, ma piuttosto enfatizzando le idee che stanno dietro a ciò che stiamo provando di realizzare. Questo era in effetti l'approccio originale di Hensel. Poi, nel prossimo capitolo, inizieremo a sviluppare la teoria in modo più formale.

1.1 L'Analogia di Hensel

I numeri p-adici furono introdotti per la prima volta dal matematico tedesco Kurt Hensel. Il punto di partenza di Hensel era l'analogia tra l'anello degli interi $\mathbb{Z}$, insieme al campo delle frazioni $\mathbb{Q}$, con l'anello $\mathbb{C}[X]$ dei polinomi con coefficienti complessi, insieme al campo delle frazioni $\mathbb{C}(X)$. Ha imparato l'analogia dal suo consigliere di dottorato, Leopold Kronecker, che ha anche tentato sviluppare un'unica teoria che coprisse entrambi i casi.

Per essere precisi, prendiamo X come incognita, sapendo che x è un numero. Un elemento di $f(X) \in \mathbb{C}(X)$ è una "funzione razionale", cioè un quoziente di due forme polinomiali:

$$f(X) = \frac{P(X)}{Q(X)},$$

¹che corre sempre il rischio di diventare matematico rigor mortis....

con $P(X), Q(X) \in \mathbb{C}[X], Q(X) \neq 0$; possiamo sempre imporre che $Q(X)$ sia monico, cioè che il suo coefficiente principale sia 1. Allo stesso modo, qualsiasi numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ è un quoziente di due interi:

$$x = \frac{a}{b}$$

con $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$; possiamo sempre fissare $b > 0$. Inoltre, le proprietà dei due anelli sono abbastanza simili: sia $\mathbb{Z}$ che $\mathbb{C}[X]$ sono anelli dove la fattorizzazione è unica: qualsiasi intero può essere espresso in modo univoco come ± 1 volte un prodotto di numeri primi, e qualsiasi polinomio può essere espresso in modo univoco come

$P(x) = \alpha(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$ dove $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sono numeri complessi. Questo è il punto principale dell'analogia esplorata da Hensel: i numeri primi $p \in \mathbb{Z}$ sono analoghi ai polinomi lineari $X - \alpha \in \mathbb{C}[X]$. L'analogia si estende alle soluzioni delle equazioni. Dato un polinomio con i coefficienti in $\mathbb{Z}$, ogni radice è un numero algebrico; se una funzione è una radice di un polinomio con coefficienti in $\mathbb{C}[X]$, questa è una funzione algebrica

Quindi $\sqrt{2}$, che è una radice di $Y^2 - 2$, è un numero algebrico, mentre $f(X) = \sqrt{X^3 - 3X + 1}$, che è una radice di $Y^2 - (X^3 - 3X + 1)$, è una funzione algebrica.

Hensel stava studiando un problema specifico sui numeri algebrici. Seguendo l'analogia, considerò l'identico problema nell'ambito delle funzioni algebriche; quel problema si è rivelato facile da risolvere, perché le funzioni algebriche si possono espandere in serie di potenze. Supponiamo di avere un polinomio $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ e un particolare $\alpha \in \mathbb{C}$. Allora è possibile (ad esempio, usando lo sviluppo di Taylor) scrivere il polinomio nella forma $P(X) = a_0 + a_1(X - \alpha) + a_2(X - \alpha)^2 + a_n(X - \alpha)^n = \sum_{i=0}^n a_i(X - \alpha)^i$ con $a \in \mathbb{C}$. Questo dà informazioni molto precise su come il polinomio si comporta vicino ad α . Possiamo fare qualcosa di simile con i numeri interi? Con i numeri interi positivi lo possiamo fare, e infatti lo facciamo ogni giorno quando scriviamo:

$$321 = 1 + 2 * 10 + 3 * 10^2$$

in questa forma. La cosa fastidiosa è che 10 non è un numero primo, mentre $(X - \alpha)$ è un primo in $\mathbb{C}[X]$. Ma possiamo rimediare: scegliendo un numero primo p e scrivendo il nostro numero in base p : dato un intero positivo m , possiamo scriverlo nella forma

$$m = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots + a_np^n = \sum_{i=0}^n a_ip^i$$

con $a_i \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq a_i \leq p - 1$. Ad esempio, se $p = 7$ possiamo scrivere

$$320 = 5 + 3 * 7 + 6 * 7^2$$

Possiamo anche scriverlo come una stringa di cifre "635" (come in base dieci, scriviamo le cifre all'indietro: le potenze più basse vengono per ultime). Per mantenere la distinzione ²

tra la notazione standard (in base dieci) e la base p , usiamo il rosso per quest'ultima, quindi $320 = \textcolor{red}{635}$ purché si capisca che stiamo lavorando con $p = 7$. Come troviamo le espansioni? Bene, per trovare l'ultima cifra in base 7 di 320 usiamo la divisione con il resto: $320 = 45 \cdot 7 + \textcolor{red}{5}$. Quindi prendiamo il quoziente, 45, e lo dividiamo ancora: $45 = 6 \cdot 7 + \textcolor{red}{3}$. E infine $6 = 0 \cdot 7 + \textcolor{red}{6}$. La regola principale è che il resto deve essere uno dei numeri $0, 1, \dots, p-1$. Tali espansioni sono già interessanti in quanto forniscono informazioni "locali": l'espansione in potenze di $(X - \alpha)$ mostrerà, ad esempio, se $P(X)$ tende a zero in prossimità di α , e in quale ordine. Allo stesso modo, l'espansione "in base p " mostra se m è divisibile per p e con quale ordine. Ad esempio, espandendo 72 in base 3 si ha $72 = 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 = \textcolor{red}{2200}$, che mostra subito che 72 è divisibile per 3^2 . Ora, anche con i polinomi e i loro quozienti, si può fare così tanto. Prendendo $f(X) \in C(X)$ e $\alpha \in C$, c'è sempre uno sviluppo

$$f(X) = \frac{P(x)}{Q(x)} = a_{n_0}(X - \alpha)^{n_0} + a_{n_0+1}(X - \alpha)^{n_0+1} + \dots = \sum_{i \geq n_0} a_i(X - \alpha)^i$$

Questa non è altro che l'espansione di Laurent dell'analisi complessa, ma nel nostro caso si ottiene molto facilmente sia facendo lunghe divisioni con le espansioni di $P(X)$ e di $Q(X)$ sia usando la divisione con il resto, come prima. Da notare che è un oggetto molto più complicato dell'espansione precedente:

- Possiamo avere $n_0 < 0$, cioè l'espansione può iniziare con un esponente negativo; questo dice che α è una radice di $Q(X)$ e non di $P(X)$ (più precisamente, che la sua molteplicità come radice di $Q(X)$ è maggiore di quella di $P(X)$). Nel linguaggio di analisi, diremmo che $f(X)$ ha un polo in α di ordine n_0 . Questo non è un grosso problema: prima rimuoviamo il polo moltiplicando per $(X - \alpha)$, poi espandiamo il risultato nelle potenze di $(X - \alpha)$, e alla fine dividiamo di nuovo.

- L'espansione di solito non sarà limitata. Lo sarà solo se scriviamo $f(X) = P(X)/Q(X)$ ridotto ai minimi termini con $Q(X)$ monico, allora $Q(X)$ è una potenza di $(X - \alpha)$ (puoi dimostrarlo?). In altre parole, questa è di solito una serie infinita, e si può dimostrare che la serie $f(\lambda)$ che otteniamo quando sostituiamo X con $\lambda \in C$ convergerà ogni volta che λ è abbastanza vicino (ma non uguale) ad α . Tuttavia, poiché qui vogliamo concentrarci sulla struttura algebrica, tratteremo la serie come un oggetto formale: è

²Nel contesto p -adico forse sarebbe meglio invertire questo ordine, e mettere prima le potenze più basse. Il rovescio della medaglia è che il farlo richiederebbe di "fare l'aritmetica al contrario", che può essere fonte di confusione. Quindi abbiamo deciso di attenerci alla consueta convenzione.

proprio lì, e non ci interessa discutere sulla convergenza. Ecco un esempio. Prendiamo la funzione razionale

$$f(X) = \frac{X}{X-1}$$

e cerchiamo l'espansione per differenti valori di α . Per $\alpha = 0$ abbiamo:

$$\frac{X}{X-1} = -X - X^2 - X^3 - X^4 \dots$$

e si vede che $f(0)=0$ con molteplicità 1. Per $\alpha = 1$ abbiamo

$$\frac{X}{X-1} = \frac{1+X-1}{X-1} = (X-1)^{-1} + 1$$

che evidenzia il polo di ordine uno in $\alpha = 1$ (e fornisce anche un esempio di espansione finita). Infine, se prendiamo, diciamo, $\alpha = 2$, dove non c'è né polo né zero, otteniamo

$$\frac{X}{X-1} = \frac{2-(X-2)}{X-1} = 2 - (X-2) + (X-2)^2 + (X-2)^3 + \dots$$

Problema 1 Aggiorna la tua memoria di calcolo e controlla queste tre uguaglianze. Puoi trovare le regioni di convergenza? (Suggerimento: tutto ciò che devi ricordare è la serie geometrica).

Problema 2 Supponiamo che $f(X) = P(X)/Q(X)$ sia ridotto ai minimi termini, in modo che $P(X)$ e $Q(X)$ non abbiano zeri in comune. Mostra che lo sviluppo di $f(X)$ in potenze di $(X-\alpha)$ è finito se e solo se $Q(X) = (X-\alpha)^m$ per alcuni $m \geq 0$. La conclusione finale è che qualsiasi funzione razionale può essere espansa in una serie di questo tipo rispetto a ciascuno dei "primi" $(X-\alpha)$. (Le virgolette non sono davvero necessarie, poiché gli ideali generati dagli elementi della forma $(X-\alpha)$ sono esattamente gli ideali primi dell'anello $\mathbb{C}[X]$, per cui $(X-\alpha)$ è legittimo portatore del titolo di "primo". Ma tutto verrà dopo.) D'altra parte, non tutte queste serie provengono da funzioni razionali. In effetti, ci siamo già imbattuti in simili casi nei nostri corsi di calcolo: pensiamo allo sviluppo in serie di $\sin(X)$ o di e^X , che non possono essere espansioni di nessuna funzione razionale (esercizio di calcolo: perchè no?).

Ecco come leggere la situazione dal punto di vista algebrico. Abbiamo due campi: il campo $\mathbb{C}(X)$ di tutte le funzioni razionali e un altro campo che contiene tutte le serie di Laurent in $(X-\alpha)$. (Il prossimo esercizio ti chiede di controllare che sia effettivamente un campo). Indichiamo il secondo campo con $\mathbb{C}((X-\alpha))$. Allora la funzione

$$f(X) \rightarrow \text{espansione di } (X-\alpha)$$

definisce un'inclusione di campi

$$\mathbb{C}(X) \rightarrow (\mathbb{C}((X-\alpha)))$$

Ci sono, ovviamente, infinite espansioni (una per ogni α), e ciascuna contiene informazioni "locali" su come si comportano le funzioni razionali vicino ad α .

Problema 3 Sia $\mathbb{C}((X - \alpha))$ l'insieme di tutte le serie di Laurent a coda finita (con coefficienti complessi) in $(X - \alpha)$

$$f(X) = \sum_{i \geq n_0} a_i (x - \alpha)^i$$

Definire la somma e il prodotto di due elementi di $\mathbb{C}((X - \alpha))$ in modo "ovvio", e mostrare che l'oggetto risultante è un campo. Mostrare che si possono effettivamente prendere i coefficienti in qualsiasi campo, con lo stesso risultato.

Poiché tali espansioni in serie di potenze erano così utili nello studio delle funzioni algebriche e razionali, l'idea di Hensel era di estendere l'analogia tra $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{C}[X]$ includendo la costruzione di tali espansioni. Ricordiamo che l'analogo della scelta di α è la scelta di un numero primo p . Come abbiamo già visto, conosciamo già l'espansione per un intero positivo m : è proprio la rappresentazione in "base p " di m : $m = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots + a_np^n$, con $a_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq a_i \leq p-1$. Come nel caso dei polinomi, questa è un'espansione finita.³ Nel caso di numeri razionali positivi il cui denominatore è una potenza di p , la prova è facile: prendi lo sviluppo del numeratore e lo dividi per una potenza di p . Quindi, poiché $320 = 5 + 3 \times 7 + 6 \times 7^2 = 635$ in base 7, vediamo che

$$\frac{320}{49} = 5 * 7^{-2} + 3 * 7^{-1} + 6 = \mathbf{6.35}$$

dove stiamo usando il punto in analogia con il "punto decimale" della numerazione in base dieci, a segnare il punto in cui ci spostiamo verso le potenze negative di 7. Per passare più in generale ai razionali positivi, dobbiamo consentire espansioni lunghe all'infinito. Quello che dobbiamo fare è espandere sia il numeratore che il denominatore nelle potenze di p , e poi o dividere formalmente o utilizzare la divisione ripetuta con il resto. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che si può avere il "resto". La somma di due delle nostre a_i , ad esempio, può essere maggiore di $p-1$, e si deve fare la cosa ovvia. Probabilmente è più facile fare direttamente degli esempi. Iniziamo con uno facile, $1/2$, e prendiamo $p = 5$. Dividiamo $1/2$ per 5, come questo:

$$\frac{1}{2} = 5 * \frac{-1}{2} + 3$$

quindi l'ultima cifra trovata è 3. (Poiché 5 è primo, si può dimostrare che il quoziente e il resto sono unici; per ora, prendilo così). Ora dividiamo di

³La condizione $0 \leq a_i \leq p-1$ può sembrare che rompa l'analogia con il caso complesso. Ma non è così! Il punto è che il quoziente di $\mathbb{C}[X]$ per l'ideale generato da $(X - \alpha)$ è isomorfo a $\mathbb{C}$, e le costanti in $\mathbb{C}[X]$ danno una scelta "canonica" dei rappresentanti di coset. Allo stesso modo, i numeri tra 0 e $p-1$ sono una scelta di rappresentanti di coset per il quoziente di $\mathbb{Z}$ per l'ideale generato da p .

nuovo:

$$\frac{-1}{2} = 5 * \frac{-1}{2} + 2$$

Il quoziente è di nuovo $-1/2$, quindi d'ora in poi tutte le divisioni saranno uguali:

$$\frac{-1}{2} = 5 * \frac{-1}{2} + \textcolor{red}{2}, \text{ sempre!}$$

Così noi otteniamo:

$$\frac{1}{2} = 3 + 2 * 5 + 2 * 5^2 + \dots = \textcolor{red}{...22223}.$$

Sembra pazzesco, ma nota che se moltiplichiamo per 2 funziona:
 $2 * 3 = 6 = \textcolor{red}{11}$ in base 5, quindi scriviamo $\textcolor{red}{1}$ col resto 1, quindi
 $2 * 2 + 1 = 5 = \textcolor{red}{10}$, quindi scriviamo $\textcolor{red}{0}$ col resto 1, poi ripetiamo sempre per ottenere $\textcolor{red}{...00001} = 1$.

Facciamo un esempio più difficile: prendiamo $p = 3$ e consideriamo il numero razionale $24/17$. Allora abbiamo

$$a = 24 = 0 + 2 * 3 + 2 * 3^2 = \textcolor{red}{220} = 2p + 2p^2$$

e

$$b = 17 = 2 + 23 + 132 = \textcolor{red}{122} = 2 + 2p + p^2.$$

(Ovviamente se scriviamo $p = 3$, è probabilmente meno confuso che scrivere p perché si è meno tentati di "aggiungere tutto". Il punto è operare formalmente con la nostra espansione). Supponiamo di voler ottenere uno sviluppo di $a/b = 24/17$. Un modo per farlo è porre

$$\frac{a}{b} = \frac{24}{17} = \frac{2p + 2p^2}{2 + 2p + 2p^2} = a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + \dots$$

quindi moltiplicare per $2 + 2p + 2p^2$. Questo dà infinite equazioni che contengono i coefficienti a_n , facili da calcolare. (Vedi la sezione successiva per ulteriori informazioni su come calcolarle). Possiamo anche fare una "divisione lunga" o usare ripetute divisioni per 3 come prima. Comunque lo facciamo, otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{24}{17} &= \frac{2p + 2p^2}{2 + 2p + 2p^2} \\ &= p + p^3 + 2p^5 + p^7 + p^8 + 2p^9 + \dots = \textcolor{red}{...2110201010} \end{aligned}$$

Ora controlliamo che questo sia corretto moltiplicandolo per (l'espansione di) 17, ricordando che $p=3$.

$$\begin{aligned} &(2 + 2p + p^2)(p + p^3 + 2p^5 + p^7 + p^8 + 2p^9 + \dots) \\ &= 2p + 2p^2 + \underbrace{p^3 + 2p^3}_{2p^3} + 2p^4 + p^5 + 4p^5 + 4p^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +2p^7 + 2p^7 + 2p^8 + 2p^8 + p^9 + 2p^9 + 4p^9 \dots \\
\text{essendo } p = 3, \text{ abbiamo che } p^3 + 2p^3 = 3p^3 = p^4, \text{ così} \\
& = 2p + 2p^2 + \underbrace{p^4 + 2p^4}_{p^5} + p^5 + 4p^5 + 4p^6 + 2p^7 + 2p^7 + \\
& \quad + 2p^8 + 2p^8 + p^9 + 2p^9 + 4p^9 + \dots \\
& = 2p + 2p^2 + \underbrace{p^5 + p^5 + 4p^5}_{4p^6} + 4p^6 + 2p^7 + 2p^7 \\
& \quad + 2p^8 + 2p^8 + p^9 + 2p^9 + 4p^9 + \dots \\
& = 2p + 2p^2 + \underbrace{2p^6 + 4p^6}_{2p^7} + 2p^7 + 2p^7 + 2p^8 + p^9 + 2p^8 + 2p^9 + 4p^9 + \dots \\
& = 2p + 2p^2 + \underbrace{2p^7 + 2p^7 + 2p^7}_{2p^8} + 2p^8 + 2p^8 + p^9 + 2p^9 + 4p^9 + \dots \\
& = 2p + 2p^2 + \underbrace{2p^8 + 2p^8 + 2p^8}_{p^9} + p^9 + 2p^9 + 4p^9 + \dots \\
& \quad = \dots \\
& = 2p + 2p^2
\end{aligned}$$

in modo che le potenze superiori di p scompaiano "a destra", lasciandoci con $2p + 2p^2 = 24$! Avremmo potuto ottenere lo stesso risultato anche con l'algoritmo della solita moltiplicazione come abbiamo fatto prima, lavorando in base tre, a patto di ricordare che $3 = \text{10}$, $4 = \text{11}$, ecc., e che c'è il resto, se necessario. Ci sarà infatti una quantità infinita di resti. (Il lettore probabilmente sentirà che qualcosa è stato nascosto sotto il tappeto, e in effetti c'è qualcosa da dimostrare qui, ma il punto è che, almeno formalmente, funziona).

Nel nostro esempio, il denominatore non era divisibile per p . Se lo era, noi avremmo ottenuto dei fattori con una potenza negativa di p per ottenere una frazione senza p al denominatore, espandere, quindi moltiplicare per la potenza di p che abbiamo fattorizzato. L'effetto è solo quello di spostare il punto. Ad esempio, dal calcolo sopra noi abbiamo

$$\frac{8}{17} = 1 + p^2 + 2p^4 + p^6 + p^7 + 2p^8 + \dots \text{211020101}$$

e

$$\frac{8}{51} = p^{-1} + p + 2p^3 + p^5 + p^6 + 2p^7 + \dots \text{21102010.1}$$

Da notare che avendo diviso per 3, l'espansione è stata troncata; per ottenere più cifre si dovrebbe partire con più cifre nella formula iniziale. Ogni volta che dividiamo per p perdiamo un po' di precisione.

Alla condizione di trattare l'intero processo in modo formale, è facile verificare che questo funziona sempre e che la serie risultante riflette le proprietà del numero razionale $x = a/b$ rispetto al numero primo p (prendiamo

l'abitudine di dire "localmente a p" o anche "vicino a p", per enfatizzare l'analogia). Quindi il risultato è che per ogni primo p, possiamo scrivere qualsiasi numero razionale a/b (positivo, per ora) nella forma

$$x = \frac{a}{b} = \sum_{n \geq n_0} a_n p^n,$$

e, ad esempio, abbiamo $n_0 \geq 0$ se e solo se $p \nmid b$, e $n_0 > 0$ e se e solo se $p \nmid b$ e $p|a$ (supponendo che a/b sia ridotto ai minimi termini). Infatti il numero n_0 , che è qualcosa come l'ordine di uno zero o di un polo) riflette la "molteplicità" di p in a/b; è caratterizzato dall'equazione

$$x = p^{n_0} \frac{a_1}{b_1} \quad \text{con} \quad p \nmid a_1 b_1.$$

Resta da vedere come ottenere i numeri razionali negativi, ma finché la serie di potenze in p può essere moltiplicata, è sufficiente ottenere uno sviluppo per -1 . Tenendo presente che stiamo lavorando formalmente e con un po' di immaginazione, non è troppo difficile farlo. Troviamo, per ogni p, che

$$-1 = (p-1) + (p-1)p + (p-1)p^2 + (p-1)p^3 + \dots,$$

poiché, se aggiungiamo 1, otteniamo

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 + (p-1)} + (p-1)p + (p-1)p^2 + (p-1)p^3 + \dots \\ &= \underbrace{p + (p-1)p} + (p-1)p^2 + (p-1)p^3 + \dots \\ &= \underbrace{p^2 + (p-1)p^2} + (p-1)p^3 + \dots \\ &= \dots \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ad esempio, se $p = 7$ e usiamo la notazione "in base p" questo appare

$$-1 = \dots 66666.$$

Ora basta moltiplicare l'espressione di un numero positivo per -1 per ottenere l'espressione del suo negativo. Oppure, se l'idea di moltiplicare per -1 un numero infinitamente lungo sembra un dolore (e lo è!), allora possiamo trovare direttamente il negativo:

Problema 4 Considera un numero p-adico

$$y = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \dots$$

Cos'è $-y$? (Cioè: qual è la sua espansione p-adica?)

Per ogni numero razionale, finiremo col trovare una serie che ha un numero limitato di potenze negative di p . La chiamiamo "serie di Laurent a coda finita in p ". Il termine "coda finita" si riferisce, ovviamente, al fatto che l'espansione è limitata a sinistra, cioè c'è numero finito di potenze negative di p . Di solito a destra è infinita. (Ahimè, se scegliamo di scrivere le cifre in base p , questo si inverte: finito a destra, infinito a sinistra.)

La conclusione è che, almeno in senso formale, ogni numero razionale x può essere scritto come una "serie di Laurent a coda finita di potenze di p "

$$x = a_{n_0}p^{n_0} + a_{n_0+1}p^{n_0+1} + \dots$$

La chiameremo espansione p -adica di x ; ricorda che se x è un intero positivo, la sua espansione non è altro che l'espansione "in base p ". Non preoccupiamoci di controllare, a questo punto, che questo processo sia iniettivo, cioè che due diversi numeri razionali avranno differenti espansioni p -adiche. (Questo verrà fuori in modo più naturale in seguito.) Il risultato è che ora abbiamo un nuovo modo di rappresentare i numeri razionali.

Si scopre anche che l'insieme di tutte le serie di Laurent a coda finita in potenze di p (cioè, di tutti gli sviluppi p -adici) è un campo proprio come $\mathbb{C}((X - \alpha))$. (vedi Problema 5). Indicheremo questo campo con $\mathbb{Q}_p$, e lo chiameremo campo dei numeri p -adici. Come prima, possiamo descrivere molto di ciò che abbiamo fatto dicendo che la funzione

$$x \rightarrow \text{espansione } p\text{-adica di } x$$

dà un'inclusione dei campi

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_p.$$

(Non abbiamo ancora dimostrato che $\mathbb{Q}_p$ è strettamente maggiore di $\mathbb{Q}$, ma lo faremo presto.)

La definizione di un numero p -adico come oggetto formale (un'espansione di Laurent a coda finita in potenze di p) è ovviamente piuttosto insoddisfacente per i gusti di oggi. Rimedieremo a questo problema nel Capitolo 3, dove mostreremo come costruire il campo $\mathbb{Q}_p$ come un campo analogo al campo dei numeri reali. Per ora, noto solo che qualunque sia la definizione di "reale", deve consentire alla nostra serie di convergere, cosicché le potenze p^n devono diventare più *piccole* al crescere di n . Questo è molto strano, quindi diamoci il tempo per abituarci all'idea. I problemi in questa sezione hanno lo scopo di aiutare il lettore a sentirsi un po' più a proprio agio con le espansioni p -adiche.

Problema 5 Mostra che $\mathbb{Q}_p$ è effettivamente un campo. (A questo punto questo è un po' fastidioso, quindi puoi anche prenderlo sulla parola e aspettare la prova nel capitolo 3.)

Dovrai iniziare rendendo esplicite quali sono le operazioni del campo, e questo è un po' complicato a causa del "resto". Ad esempio, il coefficiente

di una data potenza di p nella somma di due espansioni dipende dai coefficienti di tutte le potenze inferiori degli addendi; tuttavia, questa è ancora una regola finita. Allora mostra che la trasformazione $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_p$ ottenuta collegando ogni numero razionale con la sua espansione, è un omomorfismo.

Per analogia con i numeri reali, è naturale intuire che ogni numero razionale avrà un'espansione p -adica periodica (o eventualmente periodica), e che al contrario tale espansione rappresenta un numero razionale. Questo è più difficile da dimostrare di quanto ci si potrebbe aspettare, quindi dividiamolo in diversi problemi.

Problema 6 Supponiamo che y abbia un'espansione p -adica eventualmente periodica. Mostra che y è un numero razionale.

Problema 7 Supponiamo che $y \in \mathbb{Z}$. Mostra che l'espansione p -adica di y deve terminare in una stringa infinita di "0" o in una stringa infinita di $(p-1)$.

Problema 8 Supponiamo che $y = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, $p \nmid b$, $e-1 < y < 0$. Mostra che l'espansione p -adica di y è puramente periodica.

Problema 9 Mostra che l'espansione p -adica di qualsiasi numero razionale è eventualmente periodica. (Questo è complicato; non c'è da vergognarsi nel guardare la soluzione nell'Appendice B.)

Si noti che da questo ne consegue che $\mathbb{Q}_p$ è maggiore di $\mathbb{Q}$, poiché non tutte le espansioni p -adiche sono periodiche. Per esempio,

$$\sum_{n=0}^{\infty} p^{n^2} = 1 + p + p^4 + p^9 + p^{16} + \dots$$

non è periodica, quindi è un elemento di $\mathbb{Q}_p$ che non si trova in $\mathbb{Q}$.

Problema 10 (richiede la conoscenza di un po' di algebra astratta!) Un altro punto in cui la nostra analogia sembra non funzionare è il fatto che le funzioni razionali $f(X) \in \mathbb{C}(X)$ sono realmente funzioni: si può realmente calcolare il loro valore in corrispondenza di un numero complesso α . Questo problema spiega anche un modo altisonante di interpretare i numeri razionali come funzioni.

i) Prima di tutto, mostra che possiamo identificare l'insieme dei numeri complessi α con l'insieme di ideali massimali in $\mathbb{C}[X]$ tramite la corrispondenza $\alpha \leftrightarrow (X - \alpha)$.

ii) Prendi un numero complesso α . Mostra che la trasformazione $f \rightarrow f(\alpha)$ definisce un omomorfismo dall'anello $\mathbb{C}[X]$ in $\mathbb{C}$, il cui nucleo è proprio l'ideale $(X - \alpha)$.

iii) Sia ora $f(X)$ una funzione razionale. Mostra che la trasformazione $f \rightarrow f(\alpha)$ ha ancora senso purché il denominatore di f non sia divisibile per $X - \alpha$. Se il denominatore è divisibile per $(X - \alpha)^n$ ma non per $(X - \alpha)^{n+1}$ diciamo che f ha un polo di ordine n in α .

iv) Ora prendi $x = a/b \in \mathbb{Q}$, e scegli un primo $p \in \mathbb{Z}$. Se p non divide b , calcola che il valore di x in p deve essere $a/b(\text{mod } p)$, che significa $ab'(\text{mod } p)$,

dove b' è un intero che soddisfa la relazione $bb' \equiv 1 \pmod{p}$. Pensiamo a questo valore come un elemento di $\mathbb{F}_p$, un campo con p elementi. Se p divide b , diciamo che x ha polo in p . Spiega come definire l'ordine del polo. Questo interpreta gli elementi di $\mathbb{Q}$ come una sorta di "funzione" dei primi $p \in \mathbb{Z}$. È un po' strano, perché questa "funzione" non ha un "intervallo:" il valore di ogni p appartiene a un altro campo $\mathbb{F}_p$.

v) Discutere se questo modo di pensare ai numeri razionali come funzioni è ragionevole. Rende l'analogia più stretta?

1.2 Come fare i calcoli

Il calcolo manuale con le espansioni p -adiche è per lo più facile: fai le solite cose, ma in base p . Questa sezione fornisce alcuni esempi di ciò, poi continua per spiegare come eseguire questi calcoli con un computer.

Prendiamo $p = 11$ per i nostri esempi. Allora le nostre cifre devono essere i numeri da zero a dieci. Useremo la stessa convenzione della sezione precedente, ma aggiungeremo una cifra in più x per indicare dieci. Quindi le nostre 11 cifre p -adic sono

$$0, 1, 2, \dots, 9, x.$$

Per esempio,

$$100 = 1 + 9 * 11 \text{ e } 230 = 10 + 9 * 11 + 1 * 11^2$$

che scriveremo come:

$$100 = 91 \text{ e } 230 = 19x$$

Da notare che stiamo usando la solita convenzione di scrivere prima le cifre con le potenze di p più grandi, il che significa che le nostre espansioni p -adiche andranno sempre lette partendo da sinistra, non da destra.

Ora sommiamo i nostri due numeri:

$$91 +$$

$$19x =$$

$$\overline{280}$$

Poiché $1 + x = 10$, scriviamo zero e riportiamo 1, quindi facciamo $1 + 9 + 9 = 18$, e così via. (Fallo!)

Se abbiamo a che fare con un'espansione infinita, possiamo fare solo una parte del calcolo, ovviamente, ma a volte possiamo vedere come andrà a

finire. Per esempio, quando sommiamo $\dots + 1$ possiamo vedere che otterremo 0 anche se ci sono infiniti riporti.

Tenendo sempre $p = 11$, prova questi:

Problema 11 Io dico che che $\frac{1}{2} = \dots$. Moltiplica il risultato per 2 e controlla che la risposta è 1.

Problema 12 Allo stesso modo, controlla che $\frac{1}{7} = \dots$, dove la barra contrassegna un blocco ripetuto.

Problema 13 Quando hai risolto il Problema 4 hai ottenuto una regola per trovare lo sviluppo di $-y$ partendo da quello di y : prendi il complemento a p dell'ultima cifra e il complemento a $(p-1)$ di tutti gli altri. Poiché $123 = 102$, questo dà $-123 = \dots$. Controllalo due volte: prima aggiungendo

$$102 + \dots$$

per ottenere zero, quindi moltiplicando

$$\dots * 102.$$

Problema 14 In accordo col Problema 8, i seguenti numeri dovrebbero avere espansioni 11-adici puramente periodiche. Controlla che sia così.

$$i) -2/3 \quad iii) -4/9$$

$$ii) -3/5 \quad iv) -11/12$$

È facile trovare molti altri esempi. Ora invece, facciamo qualcosa di più complicato, tornando all'esempio della sezione precedente.

Problema 15 Poni $p = 3$ e considera il numero razionale $24/17$. Abbiamo $24 = 220$ e $17 = 122$.

i) Sappiamo già che $\frac{24}{17} = \dots$. Lo possiamo trovare con la divisione ripetuta per 3:

$$\frac{24}{17} = 3 * \frac{8}{17} + 0$$

$$\frac{8}{17} = 3 * \frac{-3}{17} + 1$$

$$\frac{-3}{17} = 3 * \frac{-1}{17} + 0$$

...

Continua questa operazione finché non trovi che le cifre si ripetono.

ii) Moltiplica il risultato per 122 e controlla che la risposta sia 220.

Quindi possiamo aggiungere e moltiplicare, e dato che possiamo usare i numeri negativi, possiamo anche fare le sottrazioni. La divisione è più difficile, soprattutto perché l'algoritmo imparato a scuola parte dalle cifre di

ordine più alto e nelle nostre espansioni infinite potrebbe non esserci affatto una cifra superiore alle altre. E ancora, ci sono algoritmi che fanno questo. Ma la verità è che nessuno fa più i conti a mano. Quindi impariamo a farlo su un computer. Sage e Pari/GP gestiscono i numeri p-adici in modi molto simili (non sorprende, dal momento che Sage include GP).

Un'espansione p-adica è un oggetto infinito e i computer sono finiti, quindi dobbiamo lavorare con blocchi dell'espansione limitati. Proprio come facciamo con i numeri reali, dobbiamo scegliere un certo numero di cifre da ottenere, che sono la "precisione p-adica" con cui vogliamo lavorare. In GP, questo risultato si ottiene aggiungendo $+O(p^k)$ alla fine di un numero.⁴ Quindi se scriviamo $117 + O(5^{20})$, otterremo $2 + 3 * 5 + 4 * 5^2 + O(5^{20})$, che è la rappresentazione (finita) in base 5 di 117. Se scriviamo $117/2 + O(5^{20})$, otteniamo

$$\begin{aligned} &1 + 4 * 5 + 4 * 5^2 + 2 * 5^3 + 2 * 5^4 + 2 * 5^5 + 2 * 5^6 + 2 * 5^7 \\ &+ 2 * 5^8 + 2 * 5^9 + 2 * 5^{10} + 2 * 5^{11} + 2 * 5^{12} + 2 * 5^{13} + 2 * 5^{14} \\ &+ 2 * 5^{15} + 2 * 5^{16} + 2 * 5^{17} + 2 * 5^{18} + 2 * 5^{19} + O(5^{20}) \end{aligned}$$

(tranne che abbiamo aggiunto le interruzioni di riga). È facile vedere che questo è [2441](#); ovviamente, se il periodo è lungo e non abbiamo scelto una precisione sufficientemente elevata, sarà difficile sapere quando inizia la ripetizione. Se vogliamo vedere il numero scritto "in base p", con GP possiamo farlo così:

$$\begin{aligned} gp > a &= 1/42 + O(5^{20}) \\ &= 3 + 2 * 5^3 + 4 * 5^4 + 4 * 5^5 + 2 * 5^6 + 2 * 5^9 + 4 * 5^{10} \\ &\quad + 4 * 5^{11} + 2 * 5^{12} + 2 * 5^{15} + 4 * 5^{16} + 4 * 5^{17} \\ &\quad + 2 * 5^{18} + O(5^{20}) \\ gp > digits(lift(a), a.p) \\ &= [2, 4, 4, 2, 0, 0, 2, 4, 4, 2, 0, 0, 2, 4, 4, 2, 0, 0, 3] \\ gp > concat("...", concat([Str(x)|x<-digits(lift(a), a.p)])) \\ &= "...2442002442002442003" \end{aligned}$$

In altre parole, digits ci fornisce la sequenza delle cifre in forma vettoriale, e l'invocazione magica che coinvolge concat le scrive come una stringa. In Sage, il modo giusto per farlo è specificare prima in quale contesto stai

⁴I computer hanno una mentalità letterale. Se scrivi $+O(125)$, gp penserà che intendi $p = 125$ e $k = 1$. Procederà felicemente finché qualcosa non esplode perché "p" non è in realtà primo.

lavorando: $K = \mathbb{Q}_p(5)$ dice a Sage che K è il numero p -adico⁵ con $p = 5$. Allora puoi trovare le espansioni p -adiche chiedendo a Sage di creare un numero in K , come questo: $a = K(1/42)$. Quindi i comandi

```
K = Qp(5)
a = K(1/42)
print(a)
```

produce l'uscita

$$3 + 2 * 5^3 + 4 * 5^4 + 4 * 5^5 + 2 * 5^6 + 2 * 5^9 + 4 * 5^{10} + 4 * 5^{11} \\ + 2 * 5^{12} + 2 * 5^{15} + 4 * 5^{16} + 4 * 5^{17} + 2 * 5^{18} + O(5^{20})$$

Se preferisci vedere le cifre, puoi cambiare le opzioni quando crei il campo K :

```
K = Qp(5, printmode = "digits")
a = K(1/42)
print(a)
```

produce

$$\dots 02442002442002442003$$

Puoi persino creare sia K che un'altra entità, diciamo Kd , con l'opzione "digits". Quindi $Kd(a)$ ti dà la versione in cifre di a . Una volta che possiamo inserire i numeri, va tutto bene: puoi aggiungere, sottrarre, moltiplicare, dividere e altro ancora. Qualunque operazione gli chiedi di fare, gp le farà o ti dirà che non può farle. Ecco alcuni esempi in gp . Gli stessi comandi funzionano in Sage, ma ricorda che in Sage potresti dover usare `print` per ottenere l'output.

$$gp > a = 6 + O(5^{20}) \\ = 1 + 5 + O(5^{20}) \\ gp > b = 17 + O(5^{20}) \\ = 2 + 3 * 5 + O(5^{20}) \\ gp > c = a/b \\ = 3 + 3 * 5 + 4 * 5^2 + 2 * 5^3 + 4 * 5^5 + 3 * 5^6 + 5^7 + 2 * 5^8 \\ + 5^9 + 2 * 5^{11} + 4 * 5^{12} + 5^{14} + 3 * 5^{15} + 2 * 5^{16} + 3 * 5^{17}$$

⁵La precisione predefinita è 5^{20} . Ci sono molte opzioni che si possono aggiungere al comando `Qp`, ad esempio per specificare la precisione e la modalità di visualizzazione dei numeri p -adici; dai un'occhiata al manuale di Sage se vuoi vedere i dettagli.

$$\begin{aligned}
& +4 * 5^{18} + 2 * 5^{19} + O(5^{20}) \\
& gp > d = b/a \\
& = 2 + 5 + 4 * 5^2 + 4 * 5^4 + 4 * 5^6 + 4 * 5^8 + 4 * 5^{10} + 4 * 5^{12} \\
& \quad + 4 * 5^{14} + 4 * 5^{16} + 4 * 5^{18} + O(5^{20}) \\
& gp > c * d \\
& = 1 + O(5^{20})
\end{aligned}$$

Cosa succede se metti 5 al denominatore?

$$\begin{aligned}
& gp > a/5 \\
& = 5^{-1} + 1 + O(5^{19}) \\
& gp > a/5 * b \\
& = 2 * 5^{-1} + 4 * 5 + O(5^{19})
\end{aligned}$$

Vuoi vedere cosa succede ? Questo è il risultato:

$$\begin{aligned}
& gp > a/(5 * b) \\
& = 3 * 5^{-1} + 3 + 4 * 5 + 2 * 5^2 + 4 * 5^4 + 3 * 5^5 + 5^6 + 2 * 5^7 \\
& \quad + 5^8 + 2 * 5^{10} + 4 * 5^{11} + 5^{13} + 3 * 5^{14} + 2 * 5^{15} \\
& \quad + 3 * 5^{16} + 4 * 5^{17} + 2 * 5^{18} + O(5^{19})
\end{aligned}$$

Si noti che dividendo per 5 si riduce la precisione 5-adica. Questo non dovrebbe essere sorprendente.

Ora proviamo qualcosa di esotico:

$$\begin{aligned}
& gp > sqrt(a) \\
& = 1 + 3 * 5 + 4 * 5^3 + 2 * 5^4 + 5^5 + 2 * 5^6 + 3 * 5^7 + 5^8 \\
& \quad + 3 * 5^9 + 3 * 5^{10} + 3 * 5^{12} + 3 * 5^{13} + 2 * 5^{14} + 3 * 5^{15} \\
& \quad + 2 * 5^{16} + 2 * 5^{17} + 2 * 5^{18} + 4 * 5^{19} + O(5^{20})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& gp > sqrt(2 * a) \\
& ***at top - level : sqrt(2 * a) \\
& *** , - - - - - \\
& ***sqrt : not an n - th power residue \\
& in Qp_sqrt : 2 + 2 * 5 + O(5^{20}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& gp > log(a) \\
& = 5 + 2 * 5^2 + 4 * 5^3 + 2 * 5^4 + 5^6 + 4 * 5^7 + 2 * 5^8 + 3 * 5^9
\end{aligned}$$

$$+5^{10} + 2 * 5^{11} + 2 * 5^{12} + 3 * 5^{14} + 3 * 5^{15} + 4 * 5^{16} \\ + 4 * 5^{17} + 5^{18} + 2 * 5^{19} + O(5^{20})$$

Quindi apparentemente anche le radici quadrate e i logaritmi possono (a volte) funzionare. non abbiamo bisogno di preoccuparci in questo momento di cosa significa il messaggio di errore quando abbiamo provato a calcolare $\sqrt{2a}$. Lo scopriremo presto.

1.3 Risoluzione di congruenze modulo p^n

I "numeri p-adici" che abbiamo appena costruito sono strettamente correlati al problema di risolvere le congruenze modulo potenze di p. Ne vedremo alcuni esempi.

Iniziamo con il caso più semplice possibile, un'equazione che ha soluzioni in $\mathbb{Q}$, come

$$X^2 = 25.$$

Vogliamo considerare il modulo p^n per ogni n, cioè risolvere le congruenze

$$X^2 \equiv 25 \pmod{p^n}.$$

Ora, ovviamente, la nostra equazione ha soluzioni già tra i numeri interi: $X = \pm 5$. Questo dà automaticamente le soluzioni della congruenza per ogni n; basta mettere $X = \pm 5 \pmod{p^n}$ per ogni n.

Problema 16 Verificare che queste siano le uniche soluzioni, fino alla congruenza, di $X^2 = 25 \pmod{p^n}$, almeno quando $p \neq 2, 5$. Cosa succede in questi casi particolari?

Proviamo a capire un po' meglio queste soluzioni dal punto di vista p-adico. Per semplificarci la vita, prendiamo ancora una volta $p = 3$. Iniziamo riscrivendo le nostre soluzioni utilizzando rappresentanti di classe di residui compresi tra 0 e $3^n - 1$ per le soluzioni modulo 3^n . La prima soluzione, $X = 5$, dà:

$$X \equiv 2 \pmod{3}$$

$$X \equiv 5 = 2 + 3 \pmod{9}$$

$$X \equiv 5 = 2 + 3 \pmod{27}$$

eccetera.

che non cambia più, e quindi dà proprio l'espansione 3-adica:

$$X = 5 = 2 + 1 * 3 = \textcolor{red}{12}.$$

Per $X = -5$, i risultati sono un po' più interessanti; scriviamo i rappresentanti mod 3^n come interi e in base 3:

$$X \equiv -5 \equiv 1 = \textcolor{red}{1} \pmod{3}$$

$$X \equiv -5 \equiv 4 = 1 + 3 = \textcolor{red}{11}(\text{mod } 9)$$

$$X \equiv -5 \equiv 22 = 1 + 3 + 2 * 3^2 = \textcolor{red}{211}(\text{mod } 27)$$

$$X \equiv -5 \equiv 76 = 1 + 3 + 2 * 3^2 + 2 * 3^3 = \textcolor{red}{2211}(\text{mod } 81)$$

eccetera.

Continuando ancora, si ottiene lo sviluppo dell'espansione 3-adica, che è un po' più interessante perché è infinita:

$$X \equiv -5 = 1 + 1 * 3 + 2 * 3^2 + 2 * 3^3 + 2 * 3^4 + \dots = \dots \textcolor{red}{22211} = \textcolor{red}{\bar{2}11}$$

Ovviamente lo sapevamo già che questa è l'espansione 3-adica di -5. Si noti che i due sistemi di soluzioni sono "coerenti", nel senso che quando prendiamo, per esempio, $X = 76$ (che è una soluzione modulo 3^4) e lo riduciamo a modulo 3^3 , otteniamo $X = 22$ (che è la corrispondente soluzione modulo 3^3). Diamo a questa una definizione formale:

Definizione 1.3.1 Sia p un numero primo. Diciamo che una sequenza di interi α_n tale che $0 \leq \alpha_n \leq p^n - 1$ è coerente se, per ogni $n \geq 1$, si ha

$$\alpha_{n+1} \equiv \alpha_n(\text{mod } p^n).$$

Se vogliamo enfatizzare la scelta del numero primo p , diremo che la sequenza è p -adicamente coerente.

Possiamo immaginare le nostre due sequenze coerenti di soluzioni come rami in un albero (vedi Figura 1.1). Naturalmente questo è del tutto ovvio nel caso che stiamo considerando, poiché le successioni di soluzioni sono coerenti semplicemente perché "sono" soluzioni in $\mathbb{Z}$ (76 è congruente a 22 solo perché entrambe sono congruenti a -5). L'unica vera informazione che abbiamo ottenuto è la connessione tra l'esprimere le radici come una sequenza coerente e l'ottenere le loro espansioni p -adiche.

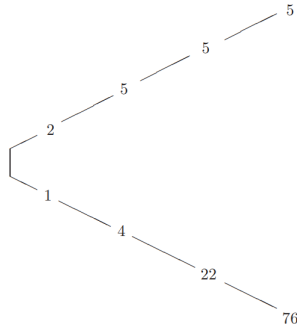


Figura 1.1 Soluzioni di $X^2 \equiv 25(\text{mod } 3^n)$

Problema 17 Interpretare la definizione di una sequenza coerente in termini di un'espansione in base p .

Problema 18 Prima di passare a qualcosa di più interessante, fai un paio di questi esempi simili (nel senso che ci sono soluzioni intere) da solo, diciamo con $X^2 = 49$ e $p = 5$, e $X^3 = 27$ e $p = 2$.

Problema 19 Le cose diventano già leggermente più interessanti se prendiamo $p = 2$ e l'equazione $X^2 = 81$. In questo caso, l'"albero" delle soluzioni modulo 2^n è molto più complesso: ci sono due rami infiniti che corrispondono alle soluzioni $X = \pm 9$, ma ci sono anche molti rami finiti (soluzioni modulo 2^n che non si "sollevano" a soluzioni modulo 2^{n+1}). Vedremo in seguito cosa c'è di speciale in questa situazione.

Le cose diventano molto più interessanti se seguiamo lo stesso processo con un'equazione che non ha radici razionali. Ad esempio, prendi il sistema di congruenze

$$X^2 \equiv 2 \pmod{7^n}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Per $n = 1$, le soluzioni sono $X \equiv 3 \pmod{7}$ e $X \equiv 4 \equiv -3 \pmod{7}$. Per trovare le soluzioni per $n = 2$, si noti che le loro riduzioni modulo 7 devono essere anche soluzioni per $n = 1$. Quindi poniamo $X = 3 + 7k$ o $X = 4 + 7k$ e risolviamo per k :

$$(3 + 7k)^2 \equiv 2 \pmod{49}$$

$$9 + 42k \equiv 2 \pmod{49}$$

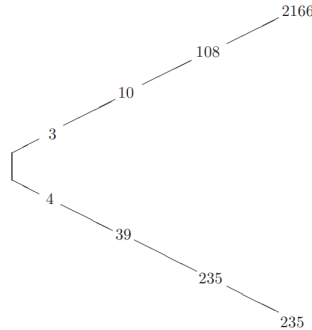


Figura 1.2 Soluzioni di $X^2 \equiv 2 \pmod{7^n}$

(notare che il termine che coinvolge $(7k)^2$ è congruente a zero)

$$7 + 42k \equiv 0 \pmod{49}$$

$$1 + 6k \equiv 0 \pmod{7}$$

$$k \equiv 1 \pmod{7}$$

che dà la soluzione $X \equiv 10 \pmod{49}$ poiché $X = 3 + 7k$. Ponendo $X = 4 + 7k$ si ottiene l'altra soluzione $X \equiv 39 \equiv -10 \pmod{49}$.

Problema 20 Dimostra che per ogni n ci possono essere al massimo due soluzioni. (Tutto ciò di cui hai bisogno è fissare $p \neq 2$.)

Problema 21 Mostra che il processo di cui sopra può essere continuato indefinitamente, cioè che data una soluzione α_n della congruenza $X^2 \equiv 2 \pmod{7^n}$, esiste sempre un'unica soluzione α_{n+1} di $X^2 \equiv 2 \pmod{7^{n+1}}$ che soddisfa la condizione $\alpha_{n+1} \equiv \alpha_n \pmod{7^n}$. Trovane alcuni termini in ciascuna delle sequenze delle soluzioni di cui sopra.

Di nuovo, le soluzioni possono essere rappresentate come rami di un albero (vedi Figura 1.2). Questa volta, però, non possiamo prevedere a priori quali saranno i numeri della sequenza; invece, tutto quello che possiamo fare è di convincerci che il processo continuerà finché lo vogliamo. Il fatto che si possa continuare a trovare radici all'infinito mostra che ci sono due sequenze coerenti di soluzioni:

$$x_1 = (3, 10, 108, 2166, \dots)$$

e

$$x_2 = (4, 39, 235, 235\dots) = (-3, -10, -108, -2166\dots) = -x_1.$$

Proprio come prima, possiamo espandere ogni numero in ogni sequenza 7-adica. Il fatto che la sequenza sia coerente significa che l'espansione di ciascuna radice è il troncamento dell'espansione della radice successiva, in modo che, ad esempio:

$$3 = 3 = \textcolor{red}{3}$$

$$10 = 3 + 1 * 7 = \textcolor{red}{13}$$

$$108 = 3 + 1 * 7 + 2 * 7^2 = \textcolor{red}{213}.$$

Questo ci dà due numeri 7-adici:

$$x_1 = 3 + 1 * 7 + 2 * 7^2 + 6 * 7^3 + \dots = \dots \textcolor{red}{6213}$$

e

$$x_2 = 4 + 5 * 7 + 4 * 7^2 + 0 * 7^3 + \dots = \dots \textcolor{red}{0454} = -x_1.$$

Probabilmente vale la pena ripeterlo: non stiamo affermando di poter prevedere qui il modello; infatti sappiamo già che non può essere periodico. Tutto quello che sappiamo è che possiamo continuare lo schema finché vogliamo, se abbiamo abbastanza tempo e pazienza. È come trovare l'espansione decimale della radice quadrata di due: possiamo provare di poter avvicinarci quanto vogliamo, anche se non possiamo prevedere come sarà effettivamente l'espansione.

In ogni caso, otteniamo due numeri 7-adici, che sono effettivamente radici dell'equazione $X^2 = 2$ in $\mathbb{Q}_7$, nel senso comune:

Problema 22 Mostra che il numero 7-adico x_1 ottenuto come sopra soddisfa l'equazione $X_1^2 = 2$ in $\mathbb{Q}_7$. Ciò dimostra ancora una volta che il campo $\mathbb{Q}_7$ è strettamente più grande di $\mathbb{Q}$.

Il legame tra la risoluzione di sequenze di congruenze di modulo superiore e potenze superiori di p e la risoluzione dell'equazione corrispondente in $\mathbb{Q}_p$ è abbastanza semplice, come i problemi seguenti cercano di sottolineare. Ci torneremo quando studieremo il Lemma di Hensel. Questo è anche uno dei motivi più importanti per utilizzare i metodi p -adici nella teoria dei numeri.

Problema 23 Verificare che $X^2 = 2$ non ha soluzioni nel campo $\mathbb{Q}_5$. (Inizia esprimendo la soluzione putativa come espansione 5-adica. Mostra che deve essere della forma $a_0 + a_1 5 + a_2 5^2 + \dots$ e concludi che a_0 deve soddisfare una congruenza modulo 5). Infine, controlla che la congruenza che hai ottenuto non abbia soluzioni modulo 5.) Nota che questo mostra (in modo molto indiretto) che 2 non ha radici quadrate in $\mathbb{Q}$, poiché ogni radice quadrata di $\mathbb{Q}$ è una radice quadrata di uno qualsiasi dei $\mathbb{Q}_p$ (ricorda che c'è un'inclusione $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_p$), quindi in particolare in $\mathbb{Q}_5$.

Problema 24 Verificare che $X_2 + 1 = 0$ ha una soluzione in $\mathbb{Q}_5$, ma non in $\mathbb{Q}_7$.

Problema 25 Mostra che un numero p -adico

$$x = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \dots$$

è una soluzione in $\mathbb{Q}_p$ dell'equazione $X^2 = m$ se e solo se la successione

$$a_0, a_0 + a_1 p, a_0 + a_1 p + a_2 p^2, \dots$$

è una successione coerente di soluzioni delle congruenze $X^2 \equiv m \pmod{p^n}$. (Suggerimento: calcola x^2 fino a una certa potenza di p e confrontalo con m per leggere una congruenza che ha come modulo quella potenza di p .)

Abbiamo già detto che c'è qualche analogia tra i numeri p -adici e i numeri reali. Il prossimo problema ne fornisce un esempio. Nel campo dei numeri reali $\mathbb{R}$, esiste una semplice condizione che determina se l'equazione $X^2 = m$ ha soluzioni (basta controllare il segno di m). Anche in $\mathbb{Q}_p$, la condizione è semplice:

Problema 26 Sia m un intero qualsiasi, e supponiamo che la congruenza $X^2 \equiv m \pmod{p}$ abbia una soluzione; mostra che se $p \neq 2$ e $p \nmid m$ è sempre possibile "estendere" questa soluzione a una sequenza coerente di soluzioni di $X^2 \equiv m \pmod{p^n}$. Utilizza questa proprietà per trovare una condizione necessaria e sufficiente affinché l'equazione $X^2 = m$ abbia una radice in $\mathbb{Q}_p$ per $p \neq 2$. Cos'ha di speciale $p = 2$?

Nota che questo spiega cosa era successo quando avevamo provato a calcolare $\sqrt{2a}$ con GP: il nostro numero a è un quadrato mod 5, ma $2a$ non lo è.

Problema 27 Mostra che per ogni p esiste un'equazione polinomiale che ha soluzioni in $\mathbb{Q}_p$ ma non in $\mathbb{Q}$. (Suggerimento: il lavoro di base è stato già fatto; quando $p \neq 2$ un'equazione della forma $X^2 - m$ funzionerà se scegli un buon m . Per $p = 2$ hai bisogno di un diverso tipo di equazione.)

Problema 28 Nello stesso spirito del problema precedente, mostra che $\mathbb{Q}_p$ non è mai algebricamente chiuso; più precisamente, per ogni p si trova un'equazione algebrica con coefficienti razionali che non hanno radici in $\mathbb{Q}_p$.

1.4 Altri esempi

Lavorare con i numeri p -adici è utile in tutti i contesti. Concludiamo questo capitolo fornendo due esempi piuttosto stravaganti.

Considera l'equazione $X = 1 + 3X$. Questo ovviamente è facile da risolvere, ma proviamo qualcosa di strano e guardiamolo come un problema con un obiettivo definito, cioè trovare una soluzione all'equazione $f(x) = x$ per qualche funzione $f(x)$. Tali problemi sono spesso risolti per iterazione, inserendo un valore iniziale arbitrario, poi calcolando $f(x)$ più e più volte nella speranza di avvicinarci sempre di più a un punto fisso. Per provare questo nel nostro caso, prendiamo $x_0 = 1$ e iteriamo, così che $x_{n+1} = 1 + 3x_n$. Ecco cosa otteniamo:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 \\ x_1 &= 1 + 3x_0 = 1 + 3 \\ x_2 &= 1 + 3x_1 = 1 + 3 + 3^2 \\ &\dots \\ x_n &= 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n \end{aligned}$$

In $\mathbb{R}$, questa è una sequenza divergente, e ci hanno insegnato a scuola di non avere mai a che fare con loro. D'altra parte, è una sequenza di somme parziali di una serie geometrica, e sappiamo tutti che

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots = \frac{1}{1 - a}$$

(Bene, lo sappiamo per $|a| < 1$, ma che diamine...) Andando alla cieca si ha $x = 1/(1-3) = -1/2$, che è (sorpresa!) la risposta corretta.

Questo giocare dubbiosi attorno alle sequenze divergenti è chiaramente illegale a scuola, ma funziona. Ecco un modo per capire perché funziona. Mentre la sequenza è certamente divergente in $\mathbb{R}$, non c'è nulla che ci impedisca di guardare la sequenza in $\mathbb{Q}_3$ (gli elementi della sequenza sono in $\mathbb{Q}$, che è contenuto sia in $\mathbb{R}$ che in $\mathbb{Q}_3$). Ora, in $\mathbb{Q}_3$, la sequenza è ovviamente convergente, al numero 3-adico

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n + \dots = \dots 33331.$$

Si trova quindi facilmente (con lo stesso argomento usato su $\mathbb{R}$!) che questo è uguale a $-1/2$.

Ovviamente è sciocco risolvere un'equazione lineare in modo così indiretto, ma il fatto notevole qui è che un argomento che era dubbio o completamente illegale a prima vista risulta funzionare perfettamente nel contesto p-adico. La serie che abbiamo usato è divergente solo se insistiamo nel pensarla come una serie di numeri reali. Una volta che la mettiamo nel contesto "giusto", diventa piuttosto bella. Vedremo infatti nel prossimo capitolo che c'è un valore assoluto in $\mathbb{Q}_3$, e che rispetto alla nozione di dimensione determinata dal valore assoluto la nostra serie è convergente.

Il punto, quindi, è che l'introduzione dei campi p-adici allarga il nostro mondo in modo tale da consentire argomentazioni prima impossibili. Questo esempio indica il modo con cui considerare molte situazioni analoghe, ove i numeri p-adici semplificano enormemente le cose.

Problema 29 Mostra che, per ogni primo p , la formula

$$1 + p + p^2 + p^3 + \dots = \frac{1}{1-p}$$

è vera in $\mathbb{Q}_p$.

Il prossimo esempio è forse ancora più interessante. Mostra che a volte l'introduzione di idee p-adiche consente di provare in un modo più concettuale un fatto che altrimenti sembra oscuro (e difficile da dimostrare). Questo esempio è un po' di più avanzato, e daremo per scontate cose che dimostreremo solo in seguito, ma il lettore dovrebbe essere in grado di seguirlo. Lavoreremo con $p = 2$, cioè nel campo $\mathbb{Q}_2$ dei numeri 2-adici.

Considera la classica serie di MacLaurin del logaritmo di $1 + X$:

$$\log(1 + X) = X - \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3} - \frac{X^4}{4} + \dots$$

Poiché le potenze di 2 sono "piccole" in $\mathbb{Q}_2$, ne deriva che possiamo fare $X = -2$ per calcolare il logaritmo di -1:

$$\log(-1) = \log(1 - 2) = -(2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \dots)$$

(Questo è ovviamente selvaggiamente divergente in $\mathbb{R}$, ma risulta essere convergente in $\mathbb{Q}_2$; questo non è del tutto ovvio a causa dei denominatori, ma funziona - vedi più avanti.) Ora, se la serie converge, deve convergere a zero, per le solite proprietà del logaritmo:

$$2\log(-1) = \log((-1)^2) = \log(1) = 0.$$

Quindi la serie

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \dots + \frac{2^n}{n}$$

deve essere uguale a 0. Ricorda che ciò significa che i termini nell'espansione 2-adica "scompaiono a destra", cioè che le somme parziali, scritte in base 2, terminano con tratti di zeri sempre più lunghi. Ecco il risultato:

Fatto 1.4.1 Per ogni intero $M > 0$ esiste un n tale che la somma parziale

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \cdots + \frac{2^n}{n}$$

è divisibile per 2^M .

Problema 30 Puoi dare una prova diretta di questo fatto?

Ciò che questo esempio evidenzia è che utilizzando i metodi p-adici, ed in particolare i metodi del calcolo nel contesto p-adico, possiamo spesso dimostrare fatti sulla divisibilità per potenze di p che sono altrimenti abbastanza difficili da comprendere. Le dimostrazioni sono spesso, come in questo caso, più "pulite" di qualsiasi prova diretta, e quindi più facili da capire. Vedremo più esempi di questo prima di aver finito.

Capitolo 2

Fondamenti

L'obiettivo di questo capitolo è iniziare a gettare solide basi per la teoria che abbiamo descritto informalmente nel capitolo 1. L'idea principale sarà quella di introdurre un nuovo metodo per calcolare il valore assoluto nel campo dei numeri razionali. Questo ci darà un modo diverso di misurare le distanze, quindi di fare un calcolo diverso, cui effettivamente convergono le serie formali del primo capitolo. Una volta fatto questo, lo useremo (nel Capitolo 3) per costruire i numeri p -adici.

Per ottenere i numeri p -adici, dobbiamo partire con il campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali. Tuttavia, invece di occuparci esclusivamente di $\mathbb{Q}$, dedicheremo questo capitolo allo studio dei valori assoluti dei campi in generale. Naturalmente, l'esempio principale che avremo in mente sarà $\mathbb{Q}$, ma la teoria generale è abbastanza semplice tanto che sarebbe uno spreco specializzarsi troppo presto sui numeri razionali. (Dopo, quando la generalità ci costerebbe un po' di fatica, torneremo al caso speciale dei numeri razionali).

Quindi, in questo capitolo, $\mathbb{K}$ sarà un campo arbitrario e saremo interessati a costruire una teoria astratta dei valori assoluti su $\mathbb{K}$. Lo faremo partendo dalle proprietà di base dei valori assoluti che già conosciamo e amiamo, e poi cercando altre funzioni con proprietà simili.

Una cosa da notare fin dall'inizio è che vorremo pensare ai nostri nuovi valori assoluti come modi alternativi per misurare la "dimensione" delle cose. All'inizio può sembrare piuttosto strano, quindi è saggio tenere a mente molti esempi concreti mentre procediamo.

2.1 Valori assoluti di un campo

Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0\}$ l'insieme di tutti i numeri reali non negativi. Iniziamo definendo un valore assoluto su $\mathbb{K}$ ed esplorando le possibilità implicite nella definizione. La definizione cerca solo di catturare quelle che sembrano essere le proprietà più importanti del solito valore assoluto.

Definizione 2.1.1 Un valore assoluto su k è una funzione

$$||: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

che soddisfa le seguenti condizioni:

- i) $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$;
- ii) $|xy| = |x||y|$ per ogni $x, y \in k$;
- iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ per ogni $x, y \in k$.

Diremo che un valore assoluto su k è non archimedeo se soddisfa anche la condizione aggiuntiva:

- iv) $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$ per ogni $x, y \in k$;

altrimenti diremo che il valore assoluto è archimedeo.

Si noti che la condizione (iv) implica la condizione (iii), poiché $\max\{|x|, |y|\}$ non è certo maggiore della somma $|x| + |y|$. Parleremo più avanti in modo più dettagliato perché i valori assoluti non archimedei sono importanti e da dove deriva il loro nome; per ora, diciamo solo che sono abbastanza comuni.

L'esempio più ovvio di valore assoluto è, ovviamente, il nostro modello: prendi $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, e prendi il solito valore assoluto $| \cdot |$ definito da

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Un modo più sofisticato di descrivere questo valore assoluto è dire che è il valore assoluto sul campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali, applicato a $\mathbb{Q}$ con l'inclusione $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$. È facile vedere che questo valore assoluto è archimedeo. (Prendi $x = y = 1$ per vedere che la condizione (iv) non è valida.) Per le ragioni che vedremo più avanti, questo valore assoluto è solitamente chiamato il valore assoluto dell'infinito di $\mathbb{Q}$, o il valore assoluto all'infinito, e si scrive come $||_\infty$.

All'estremo opposto c'è l'esempio più noioso: quello di cui mettiamo $|x| = 1$ se $x \neq 0$ e $|0| = 0$. Funziona per qualsiasi campo $\mathbb{K}$ e definisce un valore assoluto non archimedeo. È noto, per ovvie ragioni, come il valore assoluto banale. Dovrà spesso essere escluso nei prossimi teoremi.

Ci sono molte semplici proprietà che si possono dedurre velocemente dalle condizioni di cui sopra. Cercheremo di svilupparle sistematicamente nella prossima sezione. Per ora, cerchiamo di essere il più concreti possibile. Prima di tutto, vale la pena sottolineare che per il caso speciale dei campi finiti, l'intera teoria è banale:

Problema 31 Sia $\mathbb{K}$ un campo finito. Mostra che l'unico valore assoluto di $\mathbb{K}$ è il valore assoluto banale.

Passiamo ora a introdurre l'esempio su cui ci concentreremo per la maggior parte di questo libro. Prendi $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, e scegli un qualsiasi primo $p \in \mathbb{Z}$. Qualsiasi intero $n \in \mathbb{Z}$ può essere scritto come $n = p^v n'$, con $p \nmid n'$, e questa rappresentazione è unica. Poiché v è determinato da p e da n , ha senso

definire una funzione v_p ponendo $v_p(n) = v$, in modo che $v_p(n)$ sia solo la molteplicità di p come divisore di n . Formalmente:

Definizione 2.1.2 Fissare un numero primo $p \in \mathbb{Z}$. La valutazione p -adica su $\mathbb{Z}$ è la funzione

$$v_p : \mathbb{Z} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

definita come segue: per ogni intero $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, sia $v_p(n)$ l'unico intero positivo che soddisfa la relazione:

$$n = p^{v_p(n)} n' \text{ con } p \nmid n'$$

Estendiamo v_p al campo dei numeri razionali come segue: se $x = a/b \in \mathbb{Q}^x$ si ha

$$v_p(x) = v_p(a) - v_p(b).$$

Spesso è conveniente porre $v_p(0) = +\infty$, con le solite convenzioni su come gestire questo simbolo. Il ragionamento qui è che possiamo certamente dividere 0 per p , e la risposta è 0, che possiamo dividere per p ...

Problema 32 Verificare che per ogni $x \in \mathbb{Q}$, il valore di $v_p(x)$ non dipende dalla sua rappresentazione come quoziente di due interi. In altre parole, se $a/b = c/d$, allora $v_p(a) - v_p(b) = v_p(c) - v_p(d)$.

È infatti facile vedere che la valutazione p -adica di ogni $x \in \mathbb{Q}^x$ è determinata dalla formula

$$x = p^{v_p(x)} \frac{a}{b} \text{ con } p \nmid ab$$

Problema 33 Calcola alcuni esempi, per avere un'idea di questo. Per esempio, determina $v_5(400), v_7(902), v_2(621), v_3(123/48), v_5(180/3)$.

Per controllare il tuo lavoro, vai su Sage o GP e inserisci `valutazione(n,p)`. Le proprietà di base della valutazione p -adica v_p sono le seguenti:

Lemma 2.1.3 Per tutti gli x e $y \in \mathbb{Q}$, abbiamo

$$i) v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y) \quad e$$

$$ii) v_p(x + y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\},$$

con le ovvie convenzioni rispetto a $v_p(0) = +\infty$.

Problema 34 Dimostrare il Lemma 2.1.3. (Suggerimento: la prima proprietà è facile da vedere, scomponendo le fattorizzazioni di x e y ; la seconda deriva dal fatto che le potenze comuni di p possono essere scomposte in una somma.) Ora arriva la cosa davvero difficile: se confrontiamo le due proprietà di questo lemma con le condizioni (ii) e (iv) nella definizione dei valori assoluti, vediamo che sono molto simili, tranne che il prodotto nel primo è stato trasformato in una somma (come quando si calcola un

logaritmo) e che la disuguaglianza nel secondo è stata ribaltata. Possiamo "invertire" la disuguaglianza cambiando il segno, poi trasformare la somma in un prodotto mettendola in un esponente. Ciò suggerisce quanto segue, che è la definizione cruciale:

Definizione 2.1.4 Per ogni $x \in \mathbb{Q}$ diverso da zero, definiamo il valore assoluto p-adico di x come:

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}$$

Lo estendiamo a tutto il campo $\mathbb{Q}$ definendo $|0|_p = 0$.

Si noti che la definizione di $|0|_p$ corrisponde alla nostra convenzione che $v_p(0) = +\infty$ se interpretiamo $p^{-\infty}$ nell'unico modo ragionevole. Per vedere che la nostra definizione dà davvero un valore assoluto, dobbiamo verificare che siano stati soddisfatti i nostri requisiti.

Proposizione 2.1.5 La funzione $||_p$ è un valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{Q}$.

Dimostrazione: Tutto segue immediatamente dal Lemma 2.1.3.

Per avere un'impressione generale su cosa stia facendo il valore assoluto p-adico, notate che quando un numero n è divisibile tante volte per il nostro numero primo p , la valutazione $v_p(n)$ sarà grande e quindi il valore assoluto $|n|_p$ sarà piccolo. (Guarda al segno meno dell'esponente!) Quindi il valore assoluto p-adico dà, in un modo strano, una misura di quanto un numero sia divisibile per p .

Problema 35 Un po' di pratica: prendi $k = \mathbb{Q}$, $p = 7$, e sia $|| = ||_7$ il valore assoluto 7-adico. Calcola $|35|$, $|56/12|$, $|177553|$, $|3/686|$.

La connessione tra un valore assoluto non archimedeo e una funzione come nel Lemma 2.1.3 (chiamata valutazione, o talvolta valutazione additiva) è abbastanza generale. In effetti, si può sviluppare la teoria prendendo sia l'oggetto (la valutazione o il valore assoluto) o la funzione primitiva. In questo libro, noi ci atterremo ai valori assoluti, perché sono più vicini alla nostra intuizione, ma spesso è conveniente usare l'altro modo.

Problema 36 (Richiede un po' di algebra astratta) Sia A un dominio di integrità, e sia K il suo campo di frazioni. Sia $v : A - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione che soddisfa alle condizioni del Lemma 2.1.3, cioè una valutazione su A . Estendi v a K ponendo $v(a/b) = v(a) - v(b)$. Mostra che la funzione $||_v : K \rightarrow \mathbb{R}_+$ definita da

$$|x|_v = e^{-v(x)} \text{ per } x \neq 0$$

e $|0|_v = 0$ è un valore assoluto non archimedeo di K . Viceversa, mostra che se $||$ è un valore assoluto non archimedeo, allora $- \log ||$ è una valutazione.

Problema 37 Sia $v : k^x \rightarrow \mathbb{R}$ una valutazione. Mostra che l'immagine di v è un sottogruppo additivo di $\mathbb{R}$. Questo talvolta è chiamato il gruppo di valori della valutazione v . Qual è il gruppo di valori della valutazione p-adica?

Anche se il valore assoluto p-adico è sicuramente il più interessante dal punto di vista di questo libro, vale la pena sottolineare che ci sono altri valori assoluti interessanti su altri campi. Prima di passare a guardarli, tuttavia, ecco due problemi per dare un altro sguardo al valore assoluto p-adico.

Problema 38 Mostra che $|p^n|_p \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, in modo che le altre potenze di p siano piccole rispetto al valore assoluto p-adico.

Problema 39 Mostra che per ogni $c \in \mathbb{R}, c > 1$, l'equazione $|x| = c^{-v_p(x)}$ definisce un valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{Q}$. Fai una congettura sulla relazione tra questo valore assoluto e il valore assoluto p-adico $|\cdot|_p$. Fai una congettura sul perché abbiamo scelto $c = p$ per il valore assoluto p-adico.

Il nostro ultimo esempio ha lo scopo di mostrare che la teoria che stiamo sviluppando è abbastanza generale, e infatti può essere applicata, quasi senza modifiche, a ogni sorta di contesti. L'esempio che vogliamo considerare serve anche a confermare l'intuizione di Hensel sulla somiglianza tra $\mathbb{Q}$ e campi di funzioni razionali. Quindi sia F un qualsiasi campo (per esempio, un campo finito, o $\mathbb{C}$), sia $F[t]$ l'anello dei polinomi con i coefficienti in F , e sia $F(t)$ il campo delle funzioni razionali su F , che è il campo delle frazioni della forma $f(t)/g(t)$ dove $f(t)$ e $g(t)$ appartengono a $F[t]$ (e $g(t) \neq 0$, ovviamente). Noi definiremo più valutazioni (e quindi più valori assoluti) su $F(t)$. La prima è tipica per questa situazione, poiché dipende dalla nozione del grado di un polinomio; al contrario, gli altri sono strettamente analoghi al valore assoluto p-adico.

Primo, per ogni polinomio $f(t) \in F[t]$, poniamo $v_\infty(f) = -\deg(f(t))$, e lo estendiamo alle funzioni razionali come prima, ponendo $v_\infty(0) = +\infty$ e

$$v_\infty\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right) = v_\infty(f(t)) - v_\infty(g(t)) = \deg(g(t)) - \deg(f(t)).$$

È facile verificare che si tratta di una valutazione:

Problema 40 Verifica che per ogni $f(t), g(t) \in F(t)$ abbiamo $v_\infty(f(t)g(t)) = v_\infty(f(t)) + v_\infty(g(t))$ e anche $v_\infty(f(t) + g(t)) \geq \min\{v_\infty(f(t)), v_\infty(g(t))\}$. (è sufficiente per controllare i polinomi? Come mai?)

Questo ci dà un valore assoluto non archimedeo proprio come prima:

$$|f(t)|_\infty = e^{-v_\infty(f)} = e^{\deg(f)}$$

per ogni $f(t) \in F(t)$. (Come abbiamo suggerito nel Problema 39, qualsiasi numero reale maggiore di uno sarà la base dell'esponenziale; se F è un campo finito, la scelta migliore potrebbe essere il numero degli elementi in F).

Problema 41 Quando una funzione razionale è “piccola” rispetto a $|\cdot|_\infty$? un polinomio non è mai “piccolo”?

Si possono ottenere altre valutazioni su $F(t)$ seguendo la definizione della valutazione p-adica, poiché $F[t]$ è un unico dominio di fattorizzazione. Basta

scegliere un polinomio irriducibile $p(t)$ e procedere come prima: definire una valutazione contando come fattore la molteplicità di $p(t)$.

Problema 42 Fallo! Per un polinomio irriducibile $p(t) \in F[t]$, definire la valutazione p -adica e il valore assoluto su $F(t)$.

Problema 43 Se F è un sottocampo di $F(t)$, qualsiasi valore assoluto su $F(t)$ è anche un valore assoluto su F . Con gli esempi che abbiamo appena costruito, descrivi il valore assoluto su F così ottenuto.

Problema 44 Supponiamo $F = \mathbb{C}$. Quali sono i polinomi irriducibili in questo caso? Ci stiamo avvicinando a realizzare l'analogia di Hensel?

Problema 45 Tutti i valori assoluti che abbiamo costruito su $F(t)$ non sono archimedei. Prova a costruire un valore assoluto archimedeo su qualche $F(t)$. (Prima di tutto, questo può o non può essere possibile, a seconda di F . Se sei molto dubbioso, puoi farlo per $F = \mathbb{Q}$. Si può fare in modo che il valore assoluto indotto su F sia banale?)

Problema 46 Il campo $F(t)$ contiene il sottoanello dei polinomi $F[t]$, ma contiene anche il sottoanello $F[1/t]$ dei "polinomi in $1/t$ ". Infatti, ogni elemento di $F(t)$ può essere scritto come quoziente di elementi in $F[1/t]$, quindi questo sottoanello serve altrettanto bene di $F[t]$ come punto di partenza. Benissimo, in $F[1/t]$ il "polinomio" $1/t$ è chiaramente irriducibile, quindi può costruire, come nel Problema 42, una valutazione $1/t$ -adica v_1 . Verifica che v_1 sia uguale alla v_∞ costruita sopra. Ciò significa che tutte le valutazioni che abbiamo costruito su $F(t)$ sono del tipo " $p(t)$ -adiche".

Problema 47 Sia $k = \mathbb{Q}(i)$ il campo ottenuto aggiungendo $i = \sqrt{-1}$ ai numeri razionali, così che ogni elemento di k può essere scritto come $a + bi$ con $a, b \in \mathbb{Q}$. Gli "interi" in k sono gli elementi di $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Non è troppo difficile vedere che questo è un unico dominio di fattorizzazione, e che le sue proprietà sono molto simili a quelle dei soliti interi.¹ I numeri primi di $\mathbb{Z}[i]$ sono di tre tipi:

- i) $1 + i$ è primo,
- ii) se $p \in \mathbb{Z}$ è un numero primo e $p \equiv 3 \pmod{4}$, allora p è un primo in $\mathbb{Z}[i]$,
- iii) per ogni primo $p \in \mathbb{Z}$ congruente a 1 modulo 4, esistono due primi $x + yi$ e $x - yi$ in $\mathbb{Z}[i]$ che soddisfano $(x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2 = p$.

In ogni caso, possiamo usare il primo $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ per costruire una valutazione π -adica v_π e (da esso) un valore assoluto π -adico $||_\pi$ su k come prima:

$$|\alpha|_\pi = c^{-v_\pi(\alpha)}$$

(puoi trovare una "buona" scelta per la costante c ?). Controlla che funzioni, ed esplora la situazione risultante. Ad esempio, poiché $\mathbb{Q}$ è contenuto in k , questo induce un valore assoluto su $\mathbb{Q}$; descrivi il valore assoluto indotto.

¹Vedi la maggior parte dei testi introduttivi all'algebra o alla teoria dei numeri, o semplicemente dallo per scontato.

In particolare, fissato π , puoi calcolare $v_\pi(p)$ come p intervalli tra i numeri primi in $\mathbb{Z}$?

Esiste un'ampia teoria su come le valutazioni si estendono (o no) da sottocampi a campi più ampi, e questa teoria risulta essere strettamente connessa alla teoria algebrica dei numeri. (Infatti, molti testi sui numeri algebrici sviluppano la teoria in termini di valutazioni e di valori assoluti piuttosto che in termini di teoria degli anelli; il miglior esempio è probabilmente [34].) Alcuni aspetti di questo argomento sono discussi nel capitolo 6.

Tenendo presente questa serie di esempi, e ovviamente soprattutto il valore assoluto p-adico, andiamo a guardare i valori assoluti in generale in modo più accurato.

2.2 Proprietà di base

In questa sezione, $\mathbb{K}$ sarà un campo arbitrario e $|\cdot|$ sarà un valore assoluto (solitamente non banale) su $\mathbb{K}$, che può essere o non essere archimedeo. Le prime poche cose da dimostrare sono alcuni fatti "ovvi", che faremmo meglio ad assicurarci per lavorare in un contesto generale.

Lemma 2.2.1 Per ogni valore assoluto $|\cdot|$ su ogni campo $\mathbb{K}$ abbiamo:

- i) $|1| = 1$.
- ii) Se $x \in \mathbb{K}$ e $x^n = 1$, allora $|x| = 1$.
- iii) $|-1| = 1$.
- iv) Per ogni $x \in \mathbb{K}$, $|-x| = |x|$.
- v) Se $\mathbb{K}$ è un campo finito, allora $|\cdot|$ è banale.

Dimostrazione: il fatto cruciale da ricordare è che $|x|$ è un numero reale positivo. Quindi, per dimostrare la prima affermazione, è sufficiente notare che

$$|1| = |1^2| = |1|^2,$$

poiché l'unico numero reale positivo α diverso da zero per il quale $\alpha^2 = \alpha$ è $\alpha = 1$. Le restanti dichiarazioni seguono in modo simile.

Problema 48 Dimostrare le restanti affermazioni del lemma.

Il nostro primo teorema serio darà la condizione necessaria e sufficiente perché un valore assoluto non sia archimedeo. Cominciamo con qualche condizione più facile.

Lemma 2.2.2 Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $|\cdot|$ un valore assoluto su $\mathbb{K}$. Le seguenti proposizioni sono equivalenti.

- i) Per ogni $x, y \in \mathbb{K}$, $|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$.
- ii) Per ogni $z \in \mathbb{K}$, $|z + 1| \leq \max\{|z|, 1\}$.

Dimostrazione: Se (i) è vero, otteniamo (ii) ponendo $x = z$, $y = 1$, quindi è chiaro che (i) implica (ii).

Prendiamo ora (ii). Se $y = 0$ allora (i) vale automaticamente, quindi possiamo assumere $y \neq 0$. Sia $z = x/y$. Allora abbiamo

$$\left| \frac{x}{y} + 1 \right| \leq \max \left\{ \frac{|x|}{|y|}, 1 \right\}.$$

Moltiplicando entrambi i membri per $|y|$ si ottiene (i).

Ecco un'utile variante minore di questo risultato di cui avremo bisogno nel Capitolo 6:

Lemma 2.2.3 Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $|\cdot| : \mathbb{K} \rightarrow R+$ che soddisfi le condizioni:

- i) $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$,
- ii) $|xy| = |x||y|$ per tutti gli $x, y \in \mathbb{K}$ e
- iii) $|x| \leq 1 \Rightarrow |x - 1| \leq 1$.

Allora $|\cdot|$ è un valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{K}$.

Dimostrazione: date le prime due condizioni e il Lemma 2.2.2, dobbiamo dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{K}$ abbiamo

$$|x + 1| \leq \max\{|x|, 1\}.$$

Da notare prima che $x + 1 = -(-x - 1)$, quindi abbiamo anche

$$|x| = |-x| \leq 1 \Rightarrow |x + 1| = |-x - 1| \leq 1.$$

In altre parole, la condizione (iii) implica anche che

$$|x| \leq 1 \Rightarrow |x + 1| \leq 1$$

Consideriamo ora i casi:

- Se $|x| \leq 1$, quindi $\max\{|x|, 1\} = 1$ e abbiamo $|x + 1| \leq 1 = \max\{|x|, 1\}$.
- Se $|x| > 1$, allora $|1/x| < 1$, e (iii) implica $|1 + 1/x| \leq 1$. Quindi abbiamo

$$\left| \frac{x + 1}{x} \right| = \left| 1 + \frac{1}{x} \right| \leq 1,$$

che dice che $|x + 1| \leq |x| = \max\{|x|, 1\}$.

Per un criterio più interessante, inizia notando (o ricordando) che per ogni campo $\mathbb{K}$ abbiamo una mappa $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$ definita da

$$n \rightarrow \begin{cases} \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n & \text{se } n > 0 \\ 0 & \text{se } n = 0 \\ -\underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{-n} & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

Se $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$, questa è solo la consueta inclusione di $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Q}$; se $\mathbb{K}$ è un campo finito, la sua immagine è un sottocampo di $\mathbb{K}$ (è chiaramente un sottoanello con divisori diversi da zero, ma i campi sono dei domini finiti), che avrà come elementi i numeri primi.

Teorema 2.2.4 Sia $A \subset \mathbb{K}$ l'immagine di $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{K}$. Un valore assoluto $|\cdot|$ su $\mathbb{K}$ è non archimedeo se e solo se $|a| \leq 1$ per tutti gli $a \in A$. In particolare, un valore assoluto su $\mathbb{Q}$ è non archimedeo se e solo se $|n| \leq 1$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione: una parte è facile: abbiamo sempre $|\pm 1| = 1$; quindi, se $|\cdot|$ non è archimedeo, otteniamo

$$|a \pm 1| \leq \max\{|a|, 1\}$$

Per induzione, ne segue che $|a| \leq 1$ per ogni $a \in A$.

Per il contrario, si richiede qualche arguzia: supponiamo che $|a| \leq 1$ per tutti gli $a \in A$. Per il Lemma 2.2.2, dobbiamo dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{K}$ abbiamo:

$$|x + 1| \leq \max\{|x|, 1\}$$

Sia m un qualsiasi numero intero positivo. Allora abbiamo:

$$|x + 1|^m = \left| \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k \right| \leq \sum_{k=0}^m \left| \binom{m}{k} \right| |x^k|$$

Ora, essendo $\binom{m}{k}$ un intero, abbiamo $|\binom{m}{k}| \leq 1$, possiamo continuare con

$$|x + 1|^m \leq \sum_{k=0}^m \left| \binom{m}{k} \right| |x^k| \leq \sum_{k=0}^m |x^k| = \sum_{k=0}^m |x|^k.$$

Da notare ora che il valore più grande di $|x|^k$ per $k = 0, 1, 2, \dots, m$ è uguale a $|x|^m$ se $|x| > 1$, altrimenti $|x| \leq 1$, perché $|x|^0 = 1$. Quindi

$$|x + 1| \leq (m + 1) \max\{1, |x|^m\}.$$

Facendo la radice m -esima da entrambi i lati si ottiene

$$|x + 1| \leq \sqrt[m]{m + 1} \max\{1, |x|\}.$$

Questa strana disuguaglianza vale per ogni intero positivo m , non importa quanto sia grande, e sappiamo (dal calcolo) che

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{m + 1} = 1$$

Quindi, se poniamo $m \rightarrow \infty$ otteniamo

$$|x + 1| \leq \max\{|x|, 1\},$$

che è quello che volevamo dimostrare.

Problema 49 Mostra che se $\sup\{|n| : n \in Z\} = C < +\infty$, allora $|\cdot|$ non è archimedeo, e $C = 1$.

Questo aiuta a spiegare la differenza tra i valori assoluti archimedei e non archimedei. Ci permette anche di definire le cose nel modo seguente. Un valore assoluto è archimedeo se l'immagine di $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{K}$ è illimitata. Ne segue che un valore assoluto è archimedeo se possiede la seguente proprietà:

Proprietà Archimedeo: Dati $x, y \in \mathbb{K}$, $x \neq 0$, esiste un intero positivo n tale che $|nx| > |y|$.

È facile vedere che la Proprietà archimedeo è equivalente all'asserzione che ci sono interi "arbitrariamente grandi" (traduzione: che ci sono interi i cui valori assoluti sono arbitrariamente grandi). Questa proprietà vale per il solito valore assoluto su $\mathbb{Q}$ e per i numeri reali. (In un modo leggermente diverso, questa osservazione risale ad Archimede.)

2.3 Topologia

Il punto centrale di un valore assoluto è che ci fornisce una nozione di "dimensione." In altre parole, una volta che abbiamo un valore assoluto, possiamo usarlo per misurare le distanze tra i numeri, cioè per mettere una metrica nel nostro campo. Con la metrica, possiamo definire gli insiemi aperti e chiusi, e in generale indagare su quella che viene chiamata la topologia del nostro campo.² Il primo passo è misurare le distanze, in modo ovvio:

Definizione 2.3.1 Sia $\mathbb{K}$ un campo e $|\cdot|$ un valore assoluto su $\mathbb{K}$. Definiamo la distanza $d(x, y)$ tra due elementi $x, y \in \mathbb{K}$ come:

$$d(x, y) = |x - y|.$$

La funzione $d(x, y)$ è chiamata metrica indotta dal valore assoluto.

La definizione di $d(x, y)$ è parallela, ovviamente, al modo consueto in cui definiamo la distanza tra due numeri reali. Il primo punto che dobbiamo vedere è che molte delle nozioni che possiamo definire usando la consueta distanza su $\mathbb{R}$ funzionano altrettanto bene per qualsiasi vecchia distanza.

Problema 50 Mostra che $d(x, y)$ ha le seguenti proprietà.

- i) Per ogni $x, y \in \mathbb{K}$, $d(x, y) \geq 0$, e $d(x, y) = 0$ se e solo se $x = y$.
- ii) Per ogni $x, y \in \mathbb{K}$, $d(x, y) = d(y, x)$.
- iii) Per ogni $x, y, z \in \mathbb{K}$, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Queste sono le proprietà di definizione generale di una metrica; l'ultima disuguaglianza è chiamata disuguaglianza triangolare, poiché esprime il fatto usuale che la somma delle lunghezze di due cateti di un triangolo è maggiore della lunghezza dell'altro lato. ("Una retta è il percorso più breve tra due punti".) Un insieme in cui è definita la metrica è chiamato spazio metrico, quindi possiamo leggere l'affermazione di quest'ultimo problema dicendo che qualsiasi campo con un valore assoluto può essere fatto in uno spazio metrico

²Il lettore che non ha mai incontrato prima la topologia o gli spazi metrici non dovrebbe sentirsi spaventato; tutto ciò che stiamo facendo è ripetere le solite costruzioni del calcolo, ma usando i nostri insoliti valori assoluti.

definendo $d(x, y) = |x - y|$. Per ulteriori informazioni sugli spazi metrici in generale, controlla un libro sull'analisi reale o un testo introduttivo sulla topologia in generale.³

Se abbiamo una metrica, possiamo parlare di continuità. Non ne avremo molto bisogno ora, ma registriamo almeno la definizione.

Definizione 2.3.2 Siano $\mathbb{K}$ e $\mathbb{F}$ dei campi con valori assoluti, e sia $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{F}$ una funzione. Diciamo che f è continua in $x_0 \in \mathbb{K}$ se dato qualsiasi $\epsilon > 0$ possiamo trovare $\delta > 0$ (eventualmente dipendente sia da x_0 che da ϵ) così che

$$d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$$

Diciamo che f è uniformemente continua su $\mathbb{K}$ se δ non dipende da x_0 , cioè se dato un qualsiasi $\epsilon > 0$ possiamo trovare $\delta > 0$ in modo che per ogni $x, y \in \mathbb{K}$ abbiamo

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Se la funzione è definita solo in un sottoinsieme di $\mathbb{K}$, entrambe le definizioni hanno ancora senso se limitate a quel sottoinsieme.

Problema 51 Lo scopo di questo problema è di verificare che la metrica $d(x, y)$ (o, analogamente, il valore assoluto da cui deriva) si rapporta bene alle operazioni nel campo $\mathbb{K}$, nel senso che le operazioni sul campo sono funzioni continue.

i) Fissa $x_0, y_0 \in \mathbb{K}$. Mostra che per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, ogni volta che $d(x, x_0) < \delta$ e $d(y, y_0) < \delta$, abbiamo $d(x + y, x_0 + y_0) < \epsilon$. In altre parole, l'addizione è una funzione continua.

ii) Fissa $x_0, y_0 \in \mathbb{K}$. Mostra che per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, ogni volta che $d(x, x_0) < \delta$ e $d(y, y_0) < \delta$ si ha $d(xy, x_0 y_0) < \epsilon$. In altre parole, la moltiplicazione è una funzione continua.

iii) Fissa $x_0 \in \mathbb{K}, x_0 \neq 0$. Mostra che per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, ogni volta che $d(x, x_0) < \delta$, abbiamo $x \neq 0$ e $d(1/x, 1/x_0) < \epsilon$. In altre parole, l'inverso è ancora una funzione continua.

iv) Mostra che se $|x - y| < \epsilon$ allora è anche $||x| - |y|| < \epsilon$. Questo significa che se noi usiamo in $\mathbb{R}$ la sua solita topologia, la funzione $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}$ che trasforma x in $|x|$ è continua e uniforme.

Questo mostra che la metrica $d(x, y)$ rende $\mathbb{K}$ un campo topologico.

Il risultato è che i campi generali con valori assoluti si comportano quasi come i numeri reali. Per noi, le differenze importanti si verificano quando il valore assoluto non è archimedeo.

Il fatto che un valore assoluto non è archimedeo si può anche esprimere in termini di metrica:

³Ho imparato gli spazi metrici da [55, cap. 2], notoriamente conciso. Un'alternativa è [59]. Una buona introduzione alla topologia è [47].

Lemma 2.3.3 Sia $|\cdot|$ un valore assoluto su un campo $\mathbb{K}$ e sia una metrica per cui $d(x, y) = |x - y|$. Allora $|\cdot|$ non è archimedeo se e solo se per qualsiasi $x, y, z \in \mathbb{K}$, abbiamo

$$d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}.$$

Dimostrazione: per andare in una direzione, applica la proprietà non-archimedeo all'equazione

$$(x - y) = (x - z) + (z - y).$$

Al contrario, prendi $y = -y_1$ e $z = 0$ nella disuguaglianza soddisfatta da $d(\cdot, \cdot)$.

Problema 52 Fornisci i dettagli della dimostrazione del lemma. Dimostra anche che la disuguaglianza $d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}$ implica la disuguaglianza triangolare del Problema 50.

Questa disuguaglianza è nota come “disuguaglianza ultrametrica” e una metrica per cui è vera a volte viene chiamata “ultrametrica”. Uno spazio con una disuguaglianza ultrametrica è chiamato “spazio ultrametrico”. Tali spazi hanno proprietà piuttosto curiose, e passeremo il resto di questa sezione ad esplorarle.⁴ Il punto principale di quello che segue è che, una volta che definiamo un modo per misurare le distanze, possiamo fare una specifica geometria. Poiché il nostro modo di misurare le distanze è piuttosto strano, anche la geometria è piuttosto strana. Mentre la esploriamo, ci concentreremo sui campi con una valutazione non archimedeo, ma quasi tutti i nostri risultati sono veri in qualsiasi spazio ultrametrico.

Proposizione 2.3.4 Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $|\cdot|$ un valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{K}$. Se $x, y \in \mathbb{K}$ e $|x| \neq |y|$, allora:

$$|x + y| = \max\{|x|, |y|\}.$$

Dimostrazione: scambiando x con y , se necessario, possiamo supporre che $|x| > |y|$. Allora sappiamo che

$$|x + y| \leq |x| = \max\{|x|, |y|\}.$$

D'altra parte, $x = (x + y) - y$, allora

$$|x| \leq \max\{|x + y|, |y|\}.$$

Poiché sappiamo che $|x| > |y|$, questa disuguaglianza può valere solo se

$$\max\{|x + y|, |y|\} = |x + y|.$$

⁴Gli spazi ultrametrici suonano come il genere di cose che solo un matematico sognerebbe. Sorprendentemente, sono apparsi di recente in fisica (nella teoria dei “vetri rotanti”). Questo potrebbe essere un altro esempio della “irragionevole efficacia della matematica nelle scienze fisiche”—vedi [66]

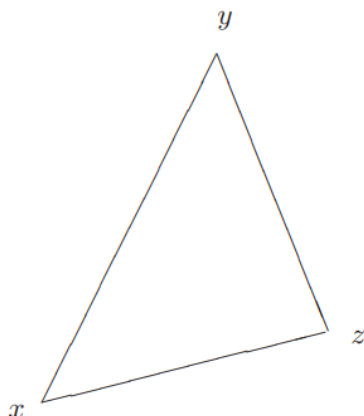
Questo dà la disuguaglianza inversa $|x| \leq |x + y|$, e da essa (usando la nostra prima disuguaglianza) possiamo concludere che $|x| = |x + y|$.

Alain Robert parla di questo come del principio della vittoria più forte in [53] (vedi pagina 429, per esempio). C'è un interessante corollario che riunisce in una dichiarazione memorabile una proprietà che finisce per avere in seguito un ruolo importante:

Corollario 2.3.5 In uno spazio ultrametrico, tutti i “triangoli” sono isosceli.

Dimostrazione: Siano x, y e z tre elementi del nostro spazio (i vertici del nostro “triangolo”). Le lunghezze dei lati del “triangolo” sono le tre distanze $d(x, y) = |x - y|$, $d(y, z) = |y - z|$, e $d(x, z) = |x - z|$. Ora, ovviamente,

$$(x - y) + (y - z) = (x - z),$$



in modo che possiamo invocare la proposizione che dice che se $|x - y| \neq |y - z|$, allora $|x - z|$ è uguale al maggiore dei due. In entrambi i casi, due dei “lati” sono uguali.

Questo è un risultato poco intuitivo (e avrà un enorme impatto sulla topologia del nostro campo). Quindi, piuttosto che semplicemente fermarci, potrebbe valere la pena dare un breve sguardo al caso del valore assoluto p-adico per cercare di capire cosa c'è dietro la verità di questa proposizione. Come prima, mettiamo $|x| = p^{-v_p(x)}$. Dal momento che stiamo cercando le intuizioni, non le prove, noi

esamineremo solo il caso in cui $x, y \in \mathbb{Z}$. Essendo $v_p(x) = n$ e $v_p(y) = m$, si ha:

$$x = p^n x' \quad y = p^m y' \quad p | x' y'$$

Traducendo in valori assoluti, otteniamo:

$$|x| = p^{-n} \quad e \quad |y| = p^{-m}.$$

Avremo $|x| > |y|$ se $n < m$; cioè $m = n + \epsilon$, con $\epsilon > 0$. Allora

$$x + y = p^n x' + p^{n+\epsilon} y' = p^n (x' + p^\epsilon y').$$

Ora, poiché $p|x'|$, abbiamo $p|(x' + p^\epsilon y')|$, e quindi $v_p(x + y) = n$, che significa $|x + y| = p^{-n} = |x|$, come afferma la proposizione. In questa situazione $|y|$ è più piccolo e $|x| = |x + y|$.

Supponiamo invece che $|x| = |y|$, cioè $n = m$. Allora otteniamo:

$$x + y = p^n (x' + y')$$

con $p|x'|$ e $p|y'|$, ed è perfettamente possibile che $p|(x' + y')|$. Se è così, quello che possiamo dire di più è che $v_p(x + y) \geq n = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$, che si traduce in

$$|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\} = |x| = |y|.$$

Quindi se $|x|$ e $|y|$ sono uguali è possibile che $|x + y|$ sia più piccolo (o no). Quindi in entrambi i casi due dei tre valori assoluti $|x|$, $|y|$ e $|x + y|$ sono uguali.

Problema 53 Sia $\mathbb{Q}$ la topologia 5-adica e considera il triangolo i cui vertici sono $x = 2/15$, $y = 1/5$, $z = 7/15$; quali sono le lunghezze dei tre lati?

Tra gli spazi metrici, più importanti dei triangoli ci sono le "sfere" o "dischi". Anche questi si rivelano piuttosto strani nel caso di uno spazio ultrametrico.

Definizione 2.3.6 Sia $\mathbb{K}$ un campo con valore assoluto $|\cdot|$. Sia $a \in \mathbb{K}$ un elemento e $r \in \mathbb{R}_+$ un numero reale. La sfera aperta di raggio r e centro a è l'insieme

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{K} : d(x, a) < r\} = \{x \in \mathbb{K} : |x - a| < r\}.$$

La sfera chiusa di raggio r e centro a è l'insieme

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{K} : d(x, a) \leq r\} = \{x \in \mathbb{K} : |x - a| \leq r\}.$$

Queste sono definizioni standard in qualsiasi spazio metrico. Le sfere aperte sono i prototipi degli insiemi aperti e le sfere chiuse degli insiemi chiusi.⁵

Problema 54 Mostra che le sfere aperte sono sempre insiemi aperti e che le sfere chiuse sono sempre insiemi chiusi. (Questo è vero per qualsiasi valore assoluto, archimedeo o no.)

⁵Ecco le definizioni: un insieme U è aperto se un qualsiasi elemento in U è il centro di a (di solito piccola) una sfera aperta contenuta in U ; un insieme S è chiuso se il suo complemento è un set aperto. Un punto x è un punto di confine di un insieme S se qualsiasi sfera aperta con centro x contiene entrambi i punti che sono in S e i punti che non sono in S . S è chiuso esattamente quando contiene tutti i suoi punti di confine.

Per i valori assoluti non archimedei, abbiamo alcune proprietà sorprendenti:

Proposizione 2.3.7 Sia $\mathbb{K}$ un campo con un valore assoluto non archimedeo.

i) Se $b \in B(a, r)$, allora $B(a, r) = B(b, r)$; in altre parole, ogni punto che è contenuto in una sfera aperta è un centro di quella sfera.

ii) Se $b \in \overline{B}(a, r)$, allora $\overline{B}(a, r) = \overline{B}(b, r)$; in altre parole, ogni punto che è contenuto in una sfera chiusa è un centro di quella sfera.

iii) L'insieme $B(a, r)$ è sia aperto che chiuso. $B(a, r)$ ha il bordo vuoto.

iv) Se $r \neq 0$, l'insieme $\overline{B}(a, r)$ è sia aperto che chiuso e ha il bordo vuoto.

v) Se $a, b \in \mathbb{K}$ e $r, s \in \mathbb{R}_+^*$, abbiamo $B(a, r) \cap B(b, s) \neq \emptyset$ se e solo se $B(a, r) \subset B(b, s)$ o $B(a, r) \supset B(b, s)$; in altre parole, qualsiasi coppia di sfere aperte sono disgiunte o contenute l'una nell'altra.

vi) Se $a, b \in \mathbb{K}$ e $r, s \in \mathbb{R}_+^*$, abbiamo $\overline{B}(a, r) \cap \overline{B}(b, s) \neq \emptyset$ se e solo se $B(a, r) \subset B(b, s)$ o $B(a, r) \supset B(b, s)$; in altre parole, qualsiasi coppia di sfere chiuse sono disgiunte o contenute l'una nell'altra.

Prova: la maggior parte di questi casi è facile da vedere. Le cose strane dipendono tutte dal fatto che "tutti i triangoli sono isosceli"; disegnare le immagini può aiutare a capire cosa sta succedendo.

i) Per definizione, $b \in B(a, r)$ se e solo se $|b-a| < r$. Ora, prendendo qualsiasi x per cui $|x-a| < r$, la proprietà non-archimedeo ci dice che

$$|x-b| \leq \max\{|x-a|, |b-a|\} < r,$$

cosicché $x \in B(b, r)$; questo mostra che $B(a, r) \subset B(b, r)$. Scambiando a con b , otterremo l'inclusione opposta, cioè le due sfere sono uguali.

ii) Sostituisci $<$ con $\leq$ nella dimostrazione di (i).

iii) La sfera aperta $B(a, r)$ è sempre un gruppo aperto in qualsiasi spazio metrico, come abbiamo mostrato sopra. Ma in uno spazio ultrametrico segue immediatamente da (i), poiché la sfera aperta di raggio r attorno a qualsiasi punto di una sfera aperta è la stessa come $B(a, r)$.

Quello che dobbiamo dimostrare è che nel nostro caso non archimedeo è anche chiusa. Questo equivale a dire il suo complemento

$$C = \{x \in \mathbb{K} : d(x, a) \geq r\}$$

è aperto. Scegli qualsiasi $y \in C$, in modo che $|y-a| \geq r$, e sia $s < r$. Diciamo che la sfera aperta $B(y, s)$ è contenuta in C . Abbiamo $|z-y| < s < r \leq |y-a|$, quindi per il fatto che "tutti i triangoli sono isosceli" otteniamo

$$|z-a| = \max\{|z-y|, |y-a|\} = |y-a| \geq r,$$



Queste son permesse... ma non questa!

Figura 2.2: Sfere per valori assoluti non archimedei

quindi $z \in C$. Quindi c'è una sfera aperta attorno a ogni $y \in C$ che è interamente contenuta in C , che dice che C è un insieme aperto. Quindi il suo complemento $B(a, r)$ è chiuso.

L'affermazione finale è un fatto generale: ogni insieme che è sia chiuso che aperto ha il confine vuoto. Questo è facile da vedere: se un punto è sul confine di $B(a, r)$, allora qualsiasi sfera intorno ad esso contiene punti sia in $B(a, r)$ che in C . Ciò significa che è anche sul confine del complemento C . Poiché sia $B(a, r)$ che C sono chiusi, concludiamo che ogni punto al confine deve appartenere a $B(a, r) \cap C = \emptyset$.

iv) Questo è molto simile a (iii).

v) Possiamo assumere $r \leq s$ (o altrimenti scambiarli). Se l'intersezione non è vuota, esiste un $c \in B(a, r) \cap B(b, s)$. Allora sappiamo, da (i), che $B(a, r) = B(c, r)$ e che $B(b, s) = B(c, s)$. Quindi

$$B(a, r) = B(c, r) \subset B(c, s) = B(b, s),$$

come affermato.

vi) Identico al precedente, utilizzando (ii).

Problema 55 Fornisci le parti mancanti della prova (parte (iv) e (vi)). Perché è necessaria la condizione $r \neq 0$ per le sfere chiuse, ma non per quelle aperte?

In uno spazio ultrametrico, le sfere aperte sono insiemi chiusi e le sfere chiuse sono insiemi aperti! Ciò suggerisce che i nomi "sfera aperta" e "sfera chiusa" non siano abbastanza appropriati, ma è difficile pensare ad alternative (ma vedi [53], che parla di sfere "spogliate" e "vestite"). Qualsiasi alternativa sarebbe in conflitto comunque con la lingua standard, quindi è meglio lasciare stare i termini. Tuttavia, il lettore dovrebbe tenere a mente che la soprilineatura nella notazione $\overline{B}(a, r)$ non significa chiusura.

La geometria delle sfere in uno spazio ultrametrico sembra molto strana a prima vista; avere una buona sensazione potrebbe essere il passo iniziale più importante verso la comprensione del valore assoluto p-adico. I prossimi problemi servono per aiutare raggiungere tale obiettivo.

Problema 56 Descrivi la sfera chiusa di raggio 1 intorno al punto $x = 0$ in $\mathbb{Q}$ con rispetto al valore assoluto p-adico. Descrivi la sfera aperta di raggio 1 intorno al punto $x = 3$; quali numeri interi appartengono a questa sfera?

Problema 57 Sia $k = \mathbb{Q}$ e $\| = \|_p$. Mostra che la sfera chiusa $\overline{B}(0, 1)$ può essere scritto come unione disgiunta di sfere aperte, come segue:

$$\overline{B}(0, 1) = B(0, 1) \cup B(1, 1) \cup B(2, 1) \cup \cdots \cup B(p-1, 1)$$

(è necessario verificare sia l'uguaglianza che la disgiunzione). Questo dà un'altra prova che la sfera unitaria chiusa è anche aperta, mentre le unioni di insiemi aperti sono sempre aperte.

Problema 58 Prendi il valore assoluto 5-adico su $\mathbb{Q}$. Mostra che $B(1, 1) = B(1, 1/2) = \overline{B}(1, 1/5)$. Che cosa sta succedendo qui?

Problema 59 Sotto le ipotesi della proposizione, mostra che per $a \in \mathbb{K}$ e $r \in \mathbb{R}_+$, $r \neq 0$, la "sfera" $\{x \in \mathbb{K} : |x-a| = r\}$ è sia un insieme aperto che un insieme chiuso. (Si noti che la "sfera" non è il confine della sfera aperta. Infatti, il confine della sfera aperta è vuoto.)

Gli insiemi che sono sia aperti che chiusi sono piuttosto rari nel calcolo usuale, ma sono molto comuni quando si tratta di valori assoluti non archimedei. (Come abbiamo appena visto!) Quindi diamo loro un nome.

Definizione 2.3.8 Sia $\mathbb{K}$ un campo con valore assoluto $|\cdot|$ (o, più in generale, qualsiasi spazio metrico). Diciamo che un insieme $S \subset \mathbb{K}$ è clopen se è sia un insieme chiuso che un insieme aperto.

Il fatto che ci siano in giro così tanti insiemi clopen rende piuttosto strana la topologia dei campi con valutazioni non archimedee. Ad esempio, ricorda che un insieme S si dice disconnesso se si possono trovare due insiemi aperti U_1 e U_2 tali che

$$\begin{aligned} S &= (S \cap U_1) \cup (S \cap U_2), \\ (S \cap U_1) \cap (S \cap U_2) &= \emptyset, \text{ e} \\ \text{né } S \cap U_1 \text{ né } S \cap U_2 &\text{ sono vuoti.} \end{aligned}$$

L'idea, ovviamente, è che un tale insieme S sia composto da due "pezzi" (vale a dire, le intersezioni con ciascuno degli insiemi aperti). Gli insiemi che non possono essere divisi in questo modo vengono detti connessi.

Problema 60 Mostra che un insieme S è disconnesso se e solo se possiamo scriverlo come una unione $S = A \cup B$ di due insiemi non vuoti che soddisfano la condizione

$$\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset,$$

dove, per un insieme X , $\overline{X}$ significa la chiusura di X , cioè l'unione di X e di tutti i suoi punti di confine.

Problema 61 Quali sono gli insiemi connessi in $\mathbb{R}$? (Suggerimento: appaiono sempre nei calcoli elementari.)

Problema 62 Mostra che in un campo con un valore assoluto non archimedeo (non banale) ogni sfera chiusa con raggio $r > 0$ è disconnessa. Vale lo stesso per le sfere aperte?

Se prendiamo un punto $x \in \mathbb{K}$, definiamo la componente connessa di x come l'unione di tutti gli insiemi connessi che contengono x . Poiché l'unione di due insiemi connessi non disgiunti è connesso, questo è un insieme connesso, quindi possiamo descriverlo come il più grande insieme connesso contenente x . Ad esempio, se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ è l'insieme dei numeri reali, allora la componente

connessa di qualsiasi punto $x \in \mathbb{R}$ è tutto l'insieme $\mathbb{R}$ (semplicemente perché $\mathbb{R}$ è connesso). Le cose sono molto diverse nel caso non archimedeo:

Proposizione 2.3.9 In un campo $\mathbb{K}$ con un valore assoluto non archimedeo, la componente connessa di qualsiasi punto $x \in \mathbb{K}$ è l'insieme $\{x\}$ costituito solo da quel punto.

Problema 63 Dimostrare la proposizione mostrando che se un insieme contiene due punti distinti allora è disconnesso. Nel linguaggio della topologia generale, questo dice che $\mathbb{K}$ è uno spazio topologico totalmente disconnesso.

Questo ci dice proprio che in $\mathbb{K}$ non ci sono insiemi connessi interessanti: sono connessi solo gli insiemi con un solo elemento. D'altra parte, purché il valore assoluto su $\mathbb{K}$ non sia banale, l'insieme $\{x\}$ non è aperto (se ogni insieme $\{x\}$ fosse aperto, la topologia su $\mathbb{K}$ sarebbe discreta, cioè ogni insieme sarebbe aperto, cosa che accade solo con il valore assoluto banale). Vale la pena notare una conseguenza

Corollario 2.3.10 Se $\mathbb{K}$ è un campo con valore assoluto non archimedeo e $\mathbb{R}$ è il suo solito valore assoluto allora non ci sono funzioni continue non costanti $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$.

Dimostrazione: sappiamo che $\mathbb{K}$ è connesso e l'immagine di un insieme connesso di una funzione continua è un insieme connesso. Poiché $\mathbb{K}$ è totalmente disconnesso, l'immagine può essere solo un punto singolo, il che significa che f è costante.

Se ammettiamo funzioni definite in sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, allora la conclusione è che f è localmente costante, cioè è costante in ogni intervallo.

Problema 64 Prendi il solito valore assoluto su $\mathbb{Q}$, che ovviamente è archimedeo. Ci sono insiemi clopen in $\mathbb{Q}$ rispetto a questo valore assoluto? $\mathbb{Q}$ è completamente disconnesso rispetto a questo valore assoluto?

Le stesse domande hanno senso nei numeri reali, ovviamente. Ci sono degli insiemi clopen in $\mathbb{R}$?

Problema 65 Prendi il valore assoluto p-adico su $\mathbb{Q}$. Mostra che rispetto a questo valore assoluto ogni sfera aperta è l'unione disgiunta di sfere aperte. (che le sfere aperte sono disconnesse in modo piuttosto drammatico.) Pensi che questo sia vero per qualsiasi campo con un valore assoluto non archimedeo? In caso contrario, puoi fornire un contro-esempio?

2.4 Algebra

Finora ci siamo concentrati principalmente sulla geometria che otteniamo da un valore assoluto su un campo $\mathbb{K}$. In questa sezione, partiamo da un punto di vista più algebrico e cerchiamo le connessioni tra i valori assoluti (non archimedei) e la struttura algebrica⁶ del campo sottostante. Queste connessioni sono abbastanza forti. In effetti, indicano una stretta relazione

⁶nel senso di algebra astratta

tra le proprietà geometriche e algebriche di tali campi. (Questa sezione richiede necessariamente un po' più di conoscenza di algebra astratta rispetto alle precedenti, ma non dovrebbe essere molto difficile da gestire.) Il messaggio principale è che la connessione tra il valore assoluto p-adico e il numero primo p è in realtà tipica dei campi non archimedei.

Per cominciare, ogni valore assoluto non archimedeo è collegato con un sottoanello del campo $\mathbb{K}$, e questo sottoanello ha alcune proprietà piuttosto simpatiche:

Proposizione 2.4.1 Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $|\cdot|$ una valutazione non archimedeo su $\mathbb{K}$. Il set

$$\mathbb{O} = \overline{B}(0, 1) = \{x \in \mathbb{K} : |x| \leq 1\}$$

è un sottoanello di $\mathbb{K}$. Il suo sottoinsieme

$$\mathbb{P} = B(0, 1) = \{x \in \mathbb{K} : |x| < 1\}$$

è un ideale di $\mathbb{O}$. Inoltre, $\mathbb{P}$ è un ideale massimale in $\mathbb{O}$, e ogni elemento del complemento $\mathbb{O} - \mathbb{P}$ è invertibile in $\mathbb{O}$.

Problema 66 Dimostrare la proposizione. Si tratta solo di usare direttamente le definizioni e di ricordare che il valore assoluto non è archimedeo. Da notare che l'affermazione sul complemento di $\mathbb{P}$ implica subito che $\mathbb{P}$ è un ideale massimale.

Gli anelli che contengono un unico ideale massimale il cui complemento è costituito dagli elementi invertibili sono detti anelli locali. La proposta, quindi, ci mostra come associare a qualsiasi valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{K}$ un sottoanello di $\mathbb{K}$ che è un anello locale. Diamogli un nome:

Definizione 2.4.2 Sia $\mathbb{K}$ un campo e $|\cdot|$ un valore assoluto non archimedeo su $\mathbb{K}$. il sottoanello

$$\mathbb{O} = \overline{B}(0, 1) = \{x \in \mathbb{K} : |x| \leq 1\} \subset \mathbb{K}$$

è chiamato l'anello di valutazione di $|\cdot|$. L'ideale

$$\mathbb{P} = B(0, 1) = \{x \in \mathbb{K} : |x| < 1\} \subset \mathbb{O}$$

è detto valutazione ideale di $|\cdot|$. Il quoziente

$$\mathbb{K} = \mathbb{O}/\mathbb{P}$$

è chiamato il campo residuo di $|\cdot|$.

(Per il campo dei residui, ricorda che il quoziente di un anello commutativo di un ideale massimale è sempre un campo.) È naturale aspettarsi che molte delle proprietà del valore assoluto sono collegate alle proprietà algebriche del suo anello di valutazione associato. Infatti, si può sviluppare la teoria concentrando su questo lato delle cose (così che trovare un valore

assoluto su un campo si traduce nella ricerca di un sottoanello con determinate proprietà). Una domanda che sarà toccata in uno dei problemi di questa sezione è cercare esattamente quali proprietà caratterizzano gli anelli che si presentano in questo modo.

Dal momento che saremo più interessati ai valori assoluti p-adici, vediamo cosa otteniamo in quel caso:

Proposizione 2.4.3 Sia $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ e sia $|| = ||_p$ il valore assoluto p-adico.

Quindi:

- i) l'anello di valutazione associato è $\mathbb{O} = \mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$;
- ii) la valutazione ideale è $\mathbb{K} = p\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b \text{ e } p|a\}$;
- iii) il campo residuo è $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ (campo con p elementi).

Dimostrazione: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è ricordare le definizioni. Abbiamo:

$$|\frac{a}{b}| = p^{-v} \quad \text{quando} \quad \frac{a}{b} = p^v \frac{a_1}{b_1} \quad \text{con } p \nmid a_1 b_1.$$

Quindi abbiamo che $a/b \in \mathbb{O}$ se e solo se $v \geq 0$. Se a/b è ridotto ai minimi termini, questo significa che $p \nmid b$, come affermato. Allo stesso modo, $a/b \in \mathbb{K}$ si verifica quando $v > 0$, quindi quando $p \nmid b$ e $p|a$. L'ultima affermazione è un facile esercizio sul quoziente degli anelli.

La notazione $\mathbb{Z}_{(p)}$ deriva dall'algebra commutativa: è la notazione standard per la localizzazione dell'anello commutativo $\mathbb{Z}$ sull'ideale primo (p) . Si veda, ad esempio, [33, §5.9].

Problema 67 Dimostrare l'ultima affermazione della proposizione. (Inizia con l'inclusione $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{(p)}$, e verifica che porti a una mappa di anelli di quozienti.)

Problema 68 Calcola l'anello di valutazione, la valutazione ideale e il campo residuo per le valutazioni non archimedee su $F(t)$ introdotte sopra.

Si potrebbe andare oltre nell'esplorazione di queste connessioni tra i valori assoluti e la struttura algebrica, ma ci fermiamo qui, almeno per ora. Più avanti svilupperemo un'idea più chiara su come funziona la connessione scoprendo sempre qualcosa di più sul caso specifico del valore assoluto p-adico. I problemi che seguono richiedono una certa conoscenza dell'algebra astratta.

Problema 69 Consideriamo $\mathbb{Q}$ con un valore assoluto p-adico, e sia $a \in \mathbb{Z}$. Descrivi la sfera aperta $B(a, 1)$ di centro a e raggio 1 in termini di struttura algebrica. Usa la tua descrizione per interpretare algebricamente il fatto (Problema 57) che la sfera chiusa $\overline{B}(0, 1)$ è l'unione disgiunta di un numero finito di sfere aperte di raggio 1.

Problema 70 Nel caso del valore assoluto p-adico, la valutazione ideale è un principale ideale, cioè è l'insieme dei multipli di un elemento di $\mathbb{O}$ (cioè l'elemento p). E' stato sempre così per gli esempi che abbiamo considerato? Fare una congettura sul perchè è sempre così per qualsiasi valore assoluto non

archimedeo. (Suggerimento: se è così, non dovrebbe essere troppo difficile da dimostrare in generale...)

Problema 71 Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $|\cdot|$ un valore assoluto su $\mathbb{K}$. Definire una valutazione v su $\mathbb{K}$ con:

$$v(x) = \log|x|$$

per $x \neq 0$ e $v(0) = +\infty$. Verifica che se $|\cdot|$ è non-archimedeo, allora questo è davvero la valutazione (cioè ha le proprietà elencate nel Lemma 2.1.3).

i) Se $|\cdot|$ è il valore assoluto p -adico, come si relaziona v alla valutazione p -adica v_p ? Qual è l'immagine di v in questo caso?

ii) Mostrare che la valutazione ideale di $|\cdot|$ è un ideale principale se e solo se l'immagine di v è un sottogruppo additivo discreto di $\mathbb{R}$. (Abbiamo mostrato sopra che l'immagine è un sottogruppo; il punto qui è la discrezione, il che significa che ogni elemento del sottogruppo è contenuto in un intervallo aperto che non contiene altri elementi del sottogruppo.)

iii) Mostra che se l'immagine di v è un sottogruppo discreto di $\mathbb{R}$ allora l'anello di valutazione $\mathbb{O}$ è un dominio di ideali principali i cui unici ideali primi sono 0 e $\mathbb{P}$. (Ad esempio, verificare che ciò avvenga per i valori assoluti p -adici.)

2.5 Suggerimenti, soluzioni e commenti ai problemi

Questa appendice contiene suggerimenti, soluzioni e commenti di vario genere per i vari problemi proposti nel testo principale. Ci sono poche soluzioni complete; piuttosto, l'intenzione è quella di fornire un punto di partenza per la soluzione, e forse per discutere le implicazioni di alcuni problemi. Le soluzioni complete vengono date solo quando i problemi sono particolarmente difficili. Alcuni commenti suggeriscono anche ulteriori problemi!

I suggerimenti e le soluzioni parziali diventano sempre più abbozzati man mano che andiamo verso l'ultima parte del libro, nell'attesa (o nella speranza) che aumenterà l'esperienza e la capacità del lettore. In molti casi abbiamo fatto riferimento a dove si possono trovare maggiori dettagli.

1 La formula per la somma delle serie geometriche dice che:

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + \cdots = \frac{1}{1-a}$$

con la condizione che $|a| < 1$. Questa può essere utilizzata direttamente per la prima espansione. Per la terza, scrivi $X-1=1+(X-2)$ e usa per la serie geometrica $a = -(X-2)$.

Questi sono, ovviamente, facili da fare con Sage. Per fare la terza, per esempio, il comando sarebbe `taylor(x/(x-1),x,2,12)`. (Si noti, tuttavia, che Sage non può accettare di scrivere $2-(x-2)$ come $4-x$; le altre potenze di $(x-2)$ non sono espanse.) E sì, questo funziona anche per la serie centrata su 1.

2 Se l'espansione è limitata, diventerà certamente un polinomio dopo essere stata moltiplicata per $(X-a)^m$, dove m è il massimo esponente che compare a denominatore.

3 La somma è facile:

$$\left(\sum_{i \geq n_0} a_i (X-\alpha)^i\right) * \sum_{i \geq n_0} b_i (X-\alpha)^i = \sum_{i \geq n_0} (a_i + b_i) (X-\alpha)^i$$

(perché possiamo assumere che le due serie inizino da n_0 ?). Il prodotto richiede solo un piccolo sforzo.

$$\left(\sum_{i \geq n_0} a_i (X-\alpha)^i\right) \left(\sum_{i \geq n_0} b_i (X-\alpha)^i\right) = \sum_{i \geq 2n_0} c_i (X-\alpha)^i$$

dove i nuovi coefficienti sono dati da

$$c_i = \sum_{i_1+i_2=i} a_{i_1} b_{i_2}$$

che è una somma finita perché gli esponenti negativi risalgono solo fino ad un certo punto. La maggior parte delle proprietà del campo sono facili da controllare; per l'esistenza degli inversi, si deve dimostrare che le equazioni

per i coefficienti del prodotto possono essere risolte per trovare i coefficienti dell'inverso.

4 Bene, y e $-y$ danno somma zero, quindi facciamo solo un'espansione che porti a questo. Facciamo prima un esempio. Sia $p = 5$ e $y = 120 = \textcolor{red}{440} = 0 + 4 \times 5 + 4 \times 5^2$. La cifra zero di $-y$ sarà di nuovo 0, in modo che la somma abbia zero l'ultima cifra. La prima cifra uno zero quando aggiungiamo 4, quindi sarà un 1, poiché $\textcolor{red}{4} + \textcolor{red}{1} = \textcolor{red}{10}$. Finora abbiamo $-y = 0 + 1 \times 5 + \dots$. Quando aggiungiamo y e $-y$, la prima cifra sarà 0, e dovremo portare un 1 al secondo posto (cioè il 5^2). Quindi ora noi impostiamo la cifra in modo che la somma sia 4, in modo che sommando il riporto si ottenga $5 = \textcolor{red}{10}$. Quindi la seconda cifra è 0 e $-y = 0 + 1 \times 5 + 0 \times 5^2 + \dots = \textcolor{red}{...010}$. Ora abbiamo esaurito le cifre di y , ma abbiamo un 1 da portare al terzo posto. Quindi dobbiamo mettere un 4 per quella cifra di $-y$, in modo che aggiungendo il riporto otteniamo ancora 5. E dovremo farlo ancora e ancora. Così

$$-y = 0 + 1 * 5 + 0 * 5^2 + 4 * 5^3 + 4 * 5^4 + \dots = \textcolor{red}{...44444010}.$$

La regola dovrebbe ora essere chiara. Lascia stare gli zeri iniziali. Se a_k è la prima cifra diversa da zero (cioè la potenza più bassa di p), sostituiscila con $p - a_k$. Poi per tutti gli $l > k$ sostituisci a_l con $p - 1 - a_l$. Quindi la regola è: prendi il complemento a p della prima cifra diversa da zero e il complemento a $(p-1)$ di tutte le cifre superiori. Se la l'espansione è finita, pensiamo che abbia infinite cifre zero, quindi il negativo inizierà con una stringa infinita di $(p-1)_S$.

5 Imita le definizioni della serie di Laurent, ma fai attenzione all'importo. È fattibile, ma dimostrando che il risultato è un campo si ingarbuglia nella accuratezza degli importi.

Quindi, ecco due suggerimenti per renderlo più facile. Un'idea, che è infatti il modo in cui Hensel lo ha fatto originariamente, è definire come "numero p -adico irregolare" qualsiasi espansione della forma

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_n p^n + \dots$$

senza alcuna restrizione sugli a_i tranne che devono essere interi non negativi. E' quindi molto facile definire la somma e il prodotto dei numeri p -adici irregolari utilizzando le stesse formule della serie di Laurent. Allora abbiamo bisogno di un teorema che dice che qualsiasi numero p -adico irregolare può essere ridotto a un numero p -adico regolare. Il procedimento sarebbe qualcosa di questo genere: inizia con a_0 , scrivi ciascun coefficiente in base p e riorganizza di conseguenza la serie. Quello che deve essere dimostrato è già tutto ben definito. (Una domanda più difficile è se il processo può effettivamente essere svolto in un tempo finito!)

Un'altra opzione è fare in questo modo: inizia con un numero p -adico x , e scomponi una potenza di p in modo da avere: $x = a_0 + a_1 p + \dots$ (a_0 può

essere uguale a 0, ovviamente). È chiaro che è sufficiente definire la somma e il prodotto di tali numeri (perché poi fattorizziamo nuovamente le potenze di p). Ora, dato x , sia x_n il suo troncamento in p^n , così che

$$x_n = a_0 + \cdots + a_n p^n.$$

Ora nota che x_n è un numero intero e sappiamo come sommare e moltiplicare gli interi! Definisci quindi la somma e il prodotto di due numeri p -adici con questa regola:

$$(x + y)_n = (x_n + y_n)_n \quad e \quad (x * y)_n = (x_n * y_n)_n$$

(cioè, moltiplica i troncamenti e tronca il risultato). Una volta che hai controllato che tutti questi troncamenti di $x+y$ e $x \cdot y$ "corrispondono", puoi metterli insieme per ottenere un numero p -adico. Devi verificare che questo numero sia univocamente definito, cioè, che due numeri p -adici che hanno gli stessi n -troncamenti per ogni n devono essere uguali. Questo dà le operazioni. (Devi ancora controllare le proprietà del campo!)

Nota: ciò che sta realmente accadendo qui è che vogliamo dedurre le operazioni in $\mathbb{Q}_p$ dalle operazioni in $\mathbb{Q}$ (e anche in $\mathbb{Z}$); il troncamento è un modo pigro per farlo, poiché ci libera dal dover elaborare esplicitamente l'importo, ma costringe un po' di mumbo-jumbo. La difficoltà di dimostrare le proprietà del campo quando usiamo una definizione formale di $\mathbb{Q}_p$ è uno degli argomenti per la teoria più concettuale che svilupperemo nel prossimo capitolo.

*Nota*²: naturalmente, i programmi per computer che sanno come lavorare con i numeri p -adici "sanno" come per farlo. Ma quegli algoritmi suppongono già che $\mathbb{Q}_p$ sia un campo, mentre qui stiamo cercando di usare gli algoritmi per dimostrare che lo sia. Possibile, ma doloroso.

6 Supponiamo prima che l'espansione sia puramente periodica, in modo che vi sia un blocco ripetuto $a_0 + a_1 p + \cdots + a_{k-1} p^{k-1}$ con k cifre. Sia $A = a_0 + a_1 p + \cdots + a_{k-1} p^{k-1}$. Quindi, prendendo l'espansione di y in blocchi di k cifre, otteniamo

$$y = A + A p^k + A p^{2k} + \cdots$$

Da ciò, $y - p^k y = A$, che dà $y = A/(1 - p^k)$, che è razionale. Da notare che A è positivo e che $0 \leq A < p^k$ e che $-p^k < 1 - p^k < 0$, quindi y è un numero razionale negativo compreso tra -1 e 0 .

Allo stesso modo, supponiamo che l'espansione alla fine sia periodica. Quindi $y = B + p^l y_1$, dove B è il blocco non ripetitivo e y_1 è puramente periodico. Poiché $y_1 = A/(1 - p^k)$ come sopra, vediamo che anche $y \in \mathbb{Q}$.

7 Se $y \geq 0$, l'espansione p -adica è semplicemente l'espressione di y in base p e quindi è "finita", cioè termina con una stringa infinita di 0 . Se $y < 0$, usando il problema 4 vediamo che lo sviluppo di y termina in una stringa infinita di $(p-1)_s$. Quindi entrambi sono alla fine periodici e il blocco ripetuto ha lunghezza unitaria.

8 Sappiamo già che -1 e 0 hanno espansioni periodiche, quindi possiamo concentrarci sul caso in cui $b > 0$ e $-b < a < 0$. Per prima cosa usiamo il modulo b ; poiché $p \nmid b$ e p è primo, abbiamo $\gcd(p, b) = 1$. Per la generalizzazione fatta da Eulero del Piccolo Teorema di Fermat, sappiamo che esiste un intero positivo k tale che $p^k \equiv 1 \pmod{b}$. Allora $1 - p^k = mb$ per qualche intero (negativo) m . Moltiplica numeratore e denominatore per m per ottenere:

$$y = \frac{a}{b} = \frac{ma}{mb} = \frac{A}{1 - p^k} = A \sum_{n=0}^{\infty} p^{nk}$$

Moltiplicando otteniamo

$$y = A + Ap^k + Ap^{2k} + \dots$$

Nota ora che $0 < A < p^k$ (perché $-1 < y < 0$), quindi $A = a_0 + a_1p + \dots + a_{k-1}p^{k-1}$, inserendolo nella formula otteniamo un'espansione p -adica periodica con un blocco ripetuto di lunghezza k .

9 Questo è difficile! Significativamente, la maggior parte dei libri di testo lo lascia come un esercizio. Questa soluzione si ispira al metodo utilizzato da Keith Conrad in una delle tante note espositive che ha pubblicato online. Vedi [21].

Innanzitutto, possiamo concentrarci solo su $y = a/b$ dove né a né b sono divisibili per p , poiché moltiplicando per una potenza di p si sposteranno solo le cifre a sinistra o a destra. In secondo luogo, sappiamo già per il problema 7 che il risultato è vero per gli interi. Quindi assumiamo $b \neq 1$. Il negativo si ottiene trovando $(p-1)$ -il complementi delle cifre, il negativo di un'eventuale espansione periodica è eventualmente periodico. Quindi possiamo fissare il segno di y . Assumiamo $y < 0$.

Quindi ora sappiamo che $y = a/b$ è un numero negativo non intero con il denominatore non divisibile per p . Allora esiste un intero positivo B tale che $-1 < y + B < 0$; il denominatore non cambierà quando aggiungiamo un intero, quindi è ancora b e ancora non divisibile per p . Per il problema precedente, l'espansione di $y + B$ è puramente periodica, quindi

$$y + B = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n$$

con la sequenza a_n periodica (e non tutti zeri, poiché $y \in \mathbb{Z}$).

Finora la nostra argomentazione è esattamente quella fornita da Hensel nel 1904, ma lui pensava che fosse ovvio che l'aggiunta di due espansioni periodiche alla fine avrebbe dato un'eventuale espansione periodica. Non credo sia così ovvio, e qui ci viene in aiuto l'idea di Conrad.

Abbiamo bisogno di mostrare che la sottrazione di B dall'espansione periodica a destra della nostra equazione non interesserà più che un numero

finito di cifre. Per questo, guarda i troncamenti

$$C_k = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n.$$

che sono numeri interi positivi, $0 < C_k < p^{k+1}$. Dal momento che gli a_n non possono essere tutti zero e sono periodiche, man mano che k cresce l'intero positivo C_k diventa più grande (ci deve essere sempre almeno un a_n diverso da zero). Esiste quindi un k tale che $C_k > B$. Ora possiamo scrivere

$$y + B = C_k + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n p^n.$$

e così:

$$y = (C_k - B) + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n p^n.$$

Si noti ora che $C_k - B$ è un intero positivo (perché $C_k > B$) che è minore di p^{k+1} (perché $C_k - B < C_k < p^{k+1}$), quindi la sua espansione in base p è:

$$C_k - B = b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots + b_k p^k.$$

Sostituendo si ottiene:

$$y = b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots + b_k p^k + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n p^n$$

che potrebbe essere periodico.

Un approccio alternativo consiste nel concentrarsi sul processo di creazione dell'espansione e notare che a un certo punto si arriverà a un numero finito di scelte, che costringeranno l'espansione a ricominciare a ripetersi; vedi, per esempio, [39, p. 31] e [53, pp. 39-40].

10 Prima di tutto, ogni ideale J in $\mathbb{C}[X]$ è principale, e sarà massimale quando il suo generatore è irriducibile. Poiché $\mathbb{C}$ è algebricamente chiuso, gli unici polinomi irriducibili sono quelli di primo grado, e possiamo sempre dividere per il grado un coefficiente (un elemento invertibile di $\mathbb{C}[X]$, quindi l'ideale non cambia) per ottenere un polinomio della forma $X - \alpha$. Quindi, a un ideale massimale J possiamo collegare il numero α , e viceversa. La parte (ii) è ancora più semplice: ricorda che $f(\alpha) = 0$ se e solo se $f(X)$ è divisibile per $X - \alpha$. Anche la parte (iii) è standard.

Per i numeri razionali, segui i suggerimenti forniti. L'ordine del "polo in p " sarà la più grande potenza di p che divide il denominatore di x . Quanto a dire se questa è una cosa ragionevole da fare, risulta essere un punto molto utile nella moderna geometria algebrica, quindi immagino che debba essere "ragionevole"... . Esso certamente rende l'analogia un po' più stretta.

11 Dovrebbe essere semplice: $6 \times 2 = 11$. Scrivi **1** con importo 1, $5 \times 2 + 1 = x + 1 = 10$, quindi scrivi **0** con importo 1 e ripeti.

12 Stessa cosa. Assicurati di poterlo fare.

13 L'addizione è come prima. Per la moltiplicazione ricordati che devi moltiplicare $\dots xxxxxx$ per ciascuna delle cifre di **102**. Fortunatamente, moltiplicare per **0** e **1** è facile. Moltiplicando per **2** si ottiene $\dots xxxxx9$. Ora somma:

$$\dots xxxxxx9$$

$$\dots 0000000$$

$$\dots xxxxxx$$

$$\overline{xxxx9x9}$$

14 Questi calcoli possono essere eseguiti sia mediante la divisione ripetuta per 11 sia seguendo la soluzione del problema 8.

i) Proviamo la divisione ripetuta:

$$\frac{-2}{3} = 11 * \frac{-1}{3} + \mathbf{3}$$

$$\frac{-1}{3} = 11 * \frac{-2}{3} + \mathbf{7}$$

e poi ripetere.

Dunque

$$\frac{-2}{3} = 3 + 7 * 11 + 3 * 11^2 + 7 * 11^3 + \dots = \overline{\mathbf{73}}$$

ii) Questo è facile poiché $11 \equiv 1 \pmod{5}$, quindi il k nel problema 8 è $k = 1$. Noi abbiamo

$$\frac{-3}{5} = \dots \mathbf{66666666} = \overline{\mathbf{6}}$$

iii) Questo è molto più difficile perché il più piccolo esponente è $k = 6$, quindi il blocco ripetuto avrà sei cifre:

$$\frac{-4}{9} = \overline{\mathbf{498612}}$$

iv) Questo mostra che il blocco ripetitivo può avere uno 0 iniziale, cioè l'espansione è puramente periodica anche quando il numeratore è divisibile per 11.

$$\frac{-11}{12} = 0 + 10 * 11 + 0 * 11^2 + 10 * 11^3 + \dots \overline{x0}$$

15 Dobbiamo dividere per 3 più e più volte finché le cifree non iniziano a ripetersi. Dopo la prima riga, ogni quoziente sarà $\frac{-n}{17}$ con n compreso tra 1 e 16, quindi alla fine le cose dovranno ripetersi.

$$\frac{24}{17} = 3 * \frac{8}{17} + 0$$

$$\frac{8}{17} = 3 * \frac{-3}{17} + 1$$

$$\frac{-3}{17} = 3 * \frac{-1}{17} + 0$$

$$\frac{-1}{17} = 3 * \frac{-6}{17} + 1$$

$$\frac{-6}{17} = 3 * \frac{-2}{17} + 0$$

$$\frac{-2}{17} = 3 * \frac{-12}{17} + 2$$

$$\frac{-12}{17} = 3 * \frac{-4}{17} + 0$$

$$\frac{-4}{17} = 3 * \frac{-7}{17} + 1$$

$$\frac{-7}{17} = 3 * \frac{-8}{17} + 1$$

$$\frac{-8}{17} = 3 * \frac{-14}{17} + 2$$

$$\frac{-14}{17} = 3 * \frac{-16}{17} + 2$$

$$\frac{-16}{17} = 3 * \frac{-11}{17} + 1$$

$$\frac{-11}{17} = 3 * \frac{-15}{17} + 2$$

$$\frac{-15}{17} = 3 * \frac{-5}{17} + \textcolor{red}{0}$$

$$\frac{-5}{17} = 3 * \frac{-13}{17} + \textcolor{red}{2}$$

$$\frac{-13}{17} = 3 * \frac{-10}{17} + \textcolor{red}{1}$$

$$\frac{-10}{17} = 3 * \frac{-9}{17} + \textcolor{red}{1}$$

$$\frac{-9}{17} = 3 * \frac{-3}{17} + \textcolor{red}{0}$$

...

E ora sappiamo che le cifre si ripeteranno, poiché le abbiamo già viste prima $-3/17$. Quindi le ultime due cifre sono **10** e la parte ripetuta è **0112021221102010** (sedici cifre, perché la più piccola k è tale che $3^k \equiv 1 \pmod{17}$ è $k = 16$, cioè, 3 è una radice primitiva mod 17). In altre parole, abbiamo $24/17 = \textcolor{red}{011202122110201010}$. La parte (b) è solo un lungo esercizio di moltiplicazione elementare, che dovrebbe convincerti che il calcolo a mano perde rapidamente la sua attrazione.

16 Questo è un procedimento standard; vedere qualsiasi testo di base sulla teoria dei numeri. Per farlo da te, nota che dire che $x^2 \equiv 25 \pmod{p^n}$ equivale a dire che p^n divide $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$. Si tratta allora di dimostrare che non è possibile che entrambi i fattori siano divisibili per p . Per $p = 2, 5$ possono esserci più di due radici. Ad esempio, $X^2 \equiv 25 \pmod{25}$ ha radici 0, 5, 10, 15, 20 (mod 25). Descrivere il comportamento generale nei casi "cattivi" è più difficile che nel caso $p \neq 2, 5$.

17 Quando lavoriamo in base p , ridurre un numero modulo p^k significa semplicemente cancellare tutte le cifre tranne le prime k . Quindi una sequenza coerente è una sequenza (α_n) di interi positivi tali che:

- i) In base p , α_n ha al massimo $n + 1$ cifre.
- ii) Per ogni k , cancellando tutte le cifre di α_n tranne le ultime $k + 1$ si ottiene α_k .

Quindi mettendo insieme α_n otteniamo una sequenza infinita di cifre da cui tutte le α_k si ottengono per troncamento.

18 $X^2 \equiv 49 \pmod{5^n}$ va proprio come l'esempio nel testo. Allo stesso modo, $X^3 \equiv 27 \pmod{2^n}$ va liscio (c'è solo una radice).

19 Basta risolverlo. Per ogni n abbastanza grande dovresti trovare quattro radici, solo due delle quali "continuano" al successivo n .

20 E' nella teoria standard dei numeri. Per $n = 1$, stai guardando ad una equazione di grado 2 in un campo. Allora mostra che le soluzioni modulo p^n

portano sempre in modo univoco a soluzioni modulo p^{n+1} . In alternativa, guarda il problema 16.

21 Vedi il problema precedente. Questo può essere trovato anche nella maggior parte dei libri, ma è facile comunque. Se abbiamo una soluzione a $(\text{mod } 7^n)$ allora un “lift” $\tilde{a} \pmod{7^{n+1}}$ deve essere della forma $\tilde{a} = a + x7^n$, con $x = 0$ o 1 o $\dots$ o 6 . Ora metti $\tilde{a}$ nell’equazione, e mostra che si può sempre risolvere (univocamente) per ogni x .

22 Un’idea è di usare i troncamenti, come nel problema 5 sopra: mostra che $(x_1^2)_n = (2)_n$ per ogni n , semplicemente tracciando dove abbiamo ottenuto x_1 . Ovviamente puoi anche verificarlo con GP.

23 Se $x = a_0 + a_1 5 + \dots$ e $x^2 = 2$, allora $a_0^2 \equiv 2 \pmod{5}$.

24 Per l’affermazione negativa, è sufficiente verificare che $X^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni modulo 7. Per l’affermazione positiva, partire dal fatto che ha soluzioni modulo 5, quindi usa i metodi che abbiamo usato.

25 Questa è solo una versione generica del Problema 22; il metodo del “troncamento” funzionerà.

26 Leggi attentamente gli ultimi problemi e scrivi i tuoi metodi come risultato generale.

27 Finché $p \neq 2$, si risolve il problema con quello che abbiamo già fatto: si può sempre trovare un m che non è un quadrato in $\mathbb{Q}$ ma è un residuo quadratico modulo p , quindi è un quadrato in $\mathbb{Q}_p$. Per $p = 2$, considera sia i cubi che le radici dei polinomi della forma $X^2 + X + m = 0$.

28 Ripetere l’ultimo problema al contrario. Per ogni $p \neq 2$, esiste un m che non è un residuo quadratico modulo p , quindi non è un quadrato in $\mathbb{Q}_p$, e quindi non è algebricamente chiuso. La stessa soluzione di prima si ha con $p = 2$.

29 Funziona la solita dimostrazione: moltiplicare la somma per p e sottrarre.

30 Certamente non posso, ma vedi il Problema 10.10 in [48] e la sua soluzione. Per un soluzione non così elementare, vedi problema 175.

31 Sia $|\cdot|$ un valore assoluto su $\mathbb{K}$. Abbiamo $|0| = 0$ per definizione. L’equazione $1 = 1 \times 1$ forza $|1| = |1| \cdot |1|$. Poiché $|1|$ è un numero reale strettamente positivo, ne segue che $|1| = 1$. Ora prendiamo qualsiasi elemento $x \in \mathbb{K}$, $x \neq 0$. Poiché $\mathbb{K}$ è un campo finito, esiste un intero q tale che $x^q = x$ (possiamo prendere q uguale al numero di elementi in $\mathbb{K}$). Prendendo i valori assoluti, otteniamo $|x|^q = |x|$; ma $|x|$ è reale e positivo, questo forza $|x| = 1$. Quindi $|\cdot|$ deve essere banale.

32 Se $a/b = c/d$, allora $ad = bc$. Per l’univoca scomposizione in fattori primi, la più alta potenza di p che divide ad è solo la somma delle potenze più elevate che dividono a e d ; quindi $v_p(ad) = v_p(a) + v_p(d)$. Allo stesso modo, $v_p(bc) = v_p(b) + v_p(c)$. Poi, se $ad = bc$, abbiamo

$$v_p(a) + v_p(d) = v_p(ad) = v_p(bc) = v_p(b) + v_p(c).$$

Ora riordina.

33 Si tratta solo di dividere per p : $v_5(400) = 2$, $v_7(902) = 0$, $v_3(123/48) = 0$, $v_5(180/3) = 1$. Prova un numero grande: cos'è $v_{11}(452298)$?

34 Consideriamo prima il caso in cui x e y sono entrambi interi. Scrivi $x = p^a x'$ e $y = p^b y'$ dove sia x' che y' sono interi non divisibili per p . Pochè possiamo scambiare x e y , se necessario, possiamo prendere $a \leq b$. Allora $xy = p^{a+b} x' y'$, che mostra (i), e

$$x + y = p^a x' + p^b y' = p^a (x' + p^{b-a} y'),$$

che mostra che $v_p(x+y) \geq a$, e quindi prova (ii). Ciò dimostra entrambe le affermazioni quando x e y sono interi. Per ottenerlo con le frazioni, sia $x = t/q$, $y = r/s$. Allora

$$v_p(xy) = v_p\left(\frac{tr}{qs}\right) = v_p(tr) - v_p(qs)$$

$$= v_p(t) + v_p(r) - v_p(q) - v_p(s)$$

$$= v_p\left(\frac{t}{q}\right) + v_p\left(\frac{r}{s}\right)$$

Ciò dimostra la parte (i) per il caso generale. La parte (ii) è simile (in altre parole, fallo!).

35 $1/7$, $1/7$, 1 , 343 , rispettivamente. In questo caso non ci sono comandi in Sage o in GP.

Si noti che rispetto a questo valore assoluto, $3/686$ è grande, mentre 35 è piccolo. Quindi 2 è più vicino a 37 in $\mathbb{Q}_7$ di $2 + \frac{3}{686}$.

36 Non c'è molto da fare qui: solo traduzione diretta. Ricorda che gli elementi di K assomigliano ad a/b dove a e b sono in A ($b \neq 0$), e che $a/b = c/d$ se e solo se $ad = bc$. Quindi segui il tuo naso.

37 Primo, $v(1) = 0$, quindi 0 è nell'immagine. Se α e β sono nell'immagine, allora dobbiamo avere $\alpha = v(x)$ e $\beta = v(y)$ per qualche $x, y \in k$ diverso da zero. Ma allora $\alpha + \beta = v(xy)$ e $-\alpha = v(1/x)$, quindi abbiamo un sottogruppo. Nel caso della valutazione p -adica, il valore è sempre un intero per definizione, quindi il gruppo valore è $\mathbb{Z}$.

38 Questo è facile da vedere, poiché abbiamo definito $|p^n| = p^{-n}$, per cui $|p^n| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Più un numero è divisibile per p , più è piccolo nel mondo p -adico.

39 Questo è semplice, poiché passando dalle proprietà della valutazione di v_p alle proprietà dei valori assoluti è solo questione di usare la potenza. La congettura ovvia è che non importa quale valore di c viene utilizzato, nel senso che i valori assoluti risultanti per la variazione di c sono abbastanza "simili" da poterli trattare come se fossero uguali. Questo è esattamente quello che succede.

Perché $c = p$ è una buona scelta è più sottile: guarda avanti per la Formula del Prodotto.

40 Sì, è sufficiente controllare i polinomi (vedi Problema 36). Per i polinomi, entrambe le equazioni sono ben note, se le riscriviamo in ordine di grado (Si noti che la somma di due polinomi dello stesso grado può avere un grado minore, quindi è necessario aggiungere il segno $\geq$.)

41 Una funzione razionale f/g sarà piccola rispetto a $| \cdot |_\infty$ quando $v_\infty(f/g)$ è grande, quindi quando il grado di g è molto più grande del grado di f . Quindi, i polinomi non sono mai piccoli: se f è un polinomio, se si ha $\text{grado}(f) \geq 0$ allora $v_\infty(f) \leq 0$ e quindi $|f|_\infty \geq 1$. Maggiore è il grado, maggiore è il valore assoluto.

42 Noioso ma facile. Basta leggere la definizione del valore assoluto p -adico e controllare che tutto funzioni. Per concretezza, guarda il caso dove $F = \mathbb{R}$ e $p(t)=1+t^2$, oppure il caso $F = \mathbb{C}$ e $p(t) = t-4$.

43 In ogni caso, risulta essere il banale valore assoluto. Per $| \cdot |_\infty$, nota solo che qualsiasi costante diversa da zero ha grado zero, e quindi il valore assoluto è 1. Per i valori assoluti $p(t)$ -adici, si noti che le costanti in $F[t]$ non sono divisibili per nessun polinomio irriducibile.

44 Ogni polinomio di grado n con coefficienti in $\mathbb{C}$ ha n radici, quindi possiamo sempre scriverlo come un prodotto di termini lineari. Quindi, gli unici polinomi irriducibili sono quelli di primo grado, $p(t) = t-\lambda$. La valutazione $p(t)$ -adica di un polinomio $f(t)$ misura solo la molteplicità di λ come radice di $f(t)$. Siamo davvero molto vicini all'idea originale di Hensel.

45 Questo è molto difficile e, come segnalato, dipende dalla scelta del campo F . Se si può trovare un valore assoluto archimedeo su $F(t)$, la sua restrizione al sottocampo delle costanti F dovrà avere un valore assoluto su F , e dovrà essere archimedeo (se non riesci a capire perché, aspetta la prossima sezione). Così non si può fare se (a) non ci sono valori assoluti archimedei su F , né se (b) richiediamo che la restrizione a F sia il banale valore assoluto (non archimedeo).

Ecco la parte subdola: prendi $F = \mathbb{Q}$ e scegli un numero trascendente come π . Poiché π non è radice di nessun polinomio su $\mathbb{Q}$, gli anelli $\mathbb{Q}[\pi]$ e $\mathbb{Q}[t]$ sono isomorfi. (Mappa $\mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[\pi]$ per $t \rightarrow \pi$; questo è ovviamente su, e cosa può esserci nel kernel?) Ne consegue che i campi $\mathbb{Q}(\pi)$ e $\mathbb{Q}(t)$ sono isomorfi. Ora, $\mathbb{Q}(\pi)$ è contenuto in $\mathbb{R}$, quindi possiamo restringere il valore assoluto archimedeo su $\mathbb{R}$ a $\mathbb{Q}(\pi)$, quindi riportarlo a $\mathbb{Q}(t)$ tramite l'isomorfismo per ottenere un valore assoluto archimedeo! (sappiamo che sarà archimedeo calcolando $|2|$.) Ho detto che era subdolo.

46 Consideriamo un polinomio $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, con $a_n \neq 0$, per cui il suo grado è proprio n . Abbiamo $v_\infty(f) = -n$, per la definizione sopra detta. Ora, come un polinomio in $1/t$, abbiamo

$$f(t) = t^n(a_n + \dots a_1(\frac{1}{t})^{n-1} + a_0(\frac{1}{t})^n)$$

$$= \frac{a_n + \dots a_1 \left(\frac{1}{t}\right)^{n-1} + a_0 \left(\frac{1}{t}\right)^n}{\left(\frac{1}{t}\right)^n}$$

quindi $v_1(f) = -n$ (il numeratore sopra non è chiaramente divisibile per $1/t$).

47 La costruzione della valutazione π -adica v_π dovrebbe essere ormai di routine. Alcuni suggerimenti: il valore “buono” di c dipenderà da π ; se π divide un numero primo razionale p , quindi possiamo scegliere p o p^2 (puoi dartene una ragione?). Per l’ultima domanda, leggendo i tre casi sopra descritti, capiremo che $v_\pi(p)$ sarà uguale a zero per tutti i primi tranne quello (l’unico) che è divisibile per π , nel qual caso sarà sempre uguale a uno, eccetto se $p = 2$. (Oh, che frase contorta!) Che cos’è $v_{1+i}(2)$? Se $\pi = x + iy$ e $\bar{\pi} = x - iy$ sono due numeri primi come nel caso (iii), qual è la relazione tra v_π e $v_{\bar{\pi}}$?

48 È tutto piuttosto facile: il punto è che $|x|$ è sempre un numero reale positivo. Per (ii), basta notare che se $\lambda^n = 1$ e λ è un numero reale positivo, allora $\lambda = 1$. L’enunciato (iii) è come (ii) con $n = 2$; l’affermazione (iv) segue da $|-x| = |-1| \cdot |x|$. Infine, in un campo finito di q elementi, abbiamo $x^{q-1} = 1$ ogni volta che $x \neq 0$, e applicando (ii) si mostra che qualsiasi valore assoluto deve essere banale.

49 Supponiamo $\sup\{|n| : n \in \mathbb{Z}\} = C$, e $C > 1$. Allora deve esistere un intero m il cui valore assoluto è maggiore di 1. Ma allora $|m^k| = |m|^k$ diviene arbitrariamente grande al crescere di k , per cui C non può essere finito. Ne segue che $C \leq 1$, e poiché $|1| = 1$, questo significa $C = 1$, quindi $|\cdot|$ non è archimedeo.

50 Questa è una conseguenza diretta delle proprietà dei valori assoluti.

51 Tutti questi sono dimostrati per il valore assoluto standard nella maggior parte dei testi di analisi reale. Per (i), notare che

$$d(x + y, x_0 + y_0) = |(x + y) - (x_0 + y_0)| = |(x - x_0) + (y - y_0)|$$

e usa la disuguaglianza triangolare. Per (ii), il trucco è di scrivere

$$xy - x_0y_0 = x(y - y_0) + y_0(x - x_0)$$

e ricorda che $|x|$ è limitato. Per (iii), usa

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - x}{xx_0}$$

e il fatto che puoi supporre che x sia limitato con x lontano da 0. Per (iv), la disuguaglianza chiave è

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

(dove il valore assoluto esterno a sinistra è quello in $\mathbb{R}$), che segue dall’applicazione della disuguaglianza triangolare a entrambe le equazioni $(x-y)+y$

$= x + (y - x) = y$. Questo dà continuità uniforme perché nulla dipende dai valori di $x, y \in k$

Dovresti elaborarli attentamente o cercarli in un libro di testo di analisi se li trovi complicati.

52 Gli aiuti nel testo dovrebbero essere sufficienti per suggerire la dimostrazione. Per la seconda affermazione, si noti che per qualsiasi coppia di numeri reali positivi α e β abbiamo $\alpha + \beta \geq \max\{\alpha, \beta\}$.

53 Abbiamo

$$x - y = \frac{1}{15} \quad x - z = -\frac{4}{15} \quad x - z = -\frac{5}{15} = -\frac{1}{3}$$

i primi due lati hanno lunghezza 5, il terzo ha lunghezza 1.

54 Parliamo prima delle sfere aperte. Se $x \in B(a, r)$, allora sia $\delta = |x - a| < r$. Abbiamo bisogno di dimostrare che una sfera abbastanza piccola intorno a x è completamente contenuta in $B(a, r)$. Considera la sfera intorno a x con raggio $\epsilon = r - \delta$. Se un punto y appartiene a questa sfera, allora $|y - x| < \epsilon$. Ma se è così, allora

$$|y - a| \leq |y - x| + |x - a| < \epsilon + \delta = r - \delta + \delta = r,$$

in modo che $y \in B(a, r)$. Fai un disegno se questo non è chiaro! Fai qualcosa di simile per le sfere chiuse (se hai fatto un disegno dovrebbe essere facile).

55 Le parti mancanti si trovano facilmente imitando le parti date nel testo. Abbiamo bisogno della condizione $r \neq 0$ perché una sfera chiusa di raggio 0 sia un punto, che non è un insieme aperto a meno che il valore assoluto non sia banale. (Perché no?) Ma al contrario, le sfere aperte di raggio zero sono solo insiemi vuoti, che sono sempre entrambi chiuse e aperte comunque. (Come mai?)

56 $\overline{B}(0, 1)$ è l'insieme delle frazioni a/b tali che $|a/b|_p \leq 1$, il che significa che $v_p(a/b) \geq 0$. Questo accadrà quando, dopo aver ridotto le frazioni ai minimi termini, il denominatore non è divisibile per p . Quindi la sfera unitaria chiusa intorno a 0 è costituita dalle frazioni a/b dove p non divide b .

$B(3, 1)$ è l'insieme delle frazioni a/b tali che $a/b - 3$ ha valore assoluto minore di uno. Ragionando come prima, questo significa che il denominatore non è divisibile per p , mentre il numeratore lo è. Se assumiamo che a/b sia ridotto ai minimi termini (in modo che a e b non abbiano fattori comuni), allora

$$\frac{a}{b} - 3 = \frac{(a - 3b)}{b}$$

sarà anche ai minimi termini (controlla!), quindi le condizioni sono che p non divide b ma divide $a - 3b$. Per sapere quali interi soddisfano questa

condizione poniamo $b = 1$; la prima condizione è automaticamente vera e la seconda condizione dice che p divide $a - 3$, cioè che $a \equiv 3 \pmod{p}$.

57 Bene, come abbiamo visto nel Problema 56, la sfera unitaria chiusa è l'insieme di tutte le frazioni a/b dove p non divide b . Guarda i numeri

$$a, \quad a - b, \quad a - 2b, \quad a - 3b, \quad \dots \quad a - (p - 1)b.$$

È facile vedere che solo uno di questi numeri è divisibile per p (il modo più semplice per vederlo è notare che questi sono p interi e non ce ne sono due che possano essere congruenti modulo p , perché se p divide la differenza di due qualsiasi, deve dividere b , cosa che non è). Ma se $a - ib$ è divisibile per p , allora

$$\left| \frac{a}{b} - i \right| = \left| \frac{a - ib}{b} \right| < 1.$$

in modo che a/b sia nella sfera aperta $B(i, 1)$ di centro i e raggio 1. Ciò dimostra l'uguaglianza. La disuniformità equivale all'affermazione che solo uno dei numeri elencati può essere divisibile per p .

Come notato, questo è un'altra prova che la sfera chiusa è aperta, ma questo è specifico del valore assoluto p -adico, mentre la Proposizione 2.3.7 è vera per qualsiasi spazio ultrametrico.

58 Il punto è che il valore assoluto 5-adico può assumere solo valori di forma 5^n , dove n è un numero intero. Quindi dire che un valore assoluto 5-adico è minore di uno, minore di $1/2$ o minore o uguale a $1/5$ è sempre la stessa cosa. Questo non è qualcosa che dovremmo aspettarci per tutti i valori assoluti non archimedei.

59 Per vedere che la sfera è chiusa, si noti che è l'intersezione della sfera unitaria chiusa con il complemento della sfera unitaria aperta. Questi insiemi sono entrambi chiusi, e quindi la loro intersezione è chiusa. (Notare che questo non dipende dal fatto che il valore assoluto sia non-archimedeo.)

Per vedere che la sfera è anche aperta, prendi x nella sfera, in modo che $|x - a| = r$, e scegli $\epsilon < r$. Allora se $|x - y| < \epsilon$ dobbiamo avere $|y - a| = r$ perché tutti i triangoli sono isosceli. Quindi, la sfera aperta attorno a x di raggio ϵ è completamente contenuta nella sfera. (Si noti che questa parte lo è.)

Affinché la sfera sia il confine della sfera aperta B , qualsiasi piccola sfera aperta centrata su un punto della sfera dovrebbe intersecare B . Ma questo non può succedere se la sfera è aperta.

60 Per andare in una direzione, dobbiamo prendere $A = S \cap U_1$ e $B = S \cap U_2$. Per andare nell'altra direzione, dobbiamo trovare due insiemi aperti; potremmo provare a mettere che U_1 sia il complemento dell'insieme chiuso $\overline{B}$, e U_2 sia il complemento dell'insieme chiuso $\overline{A}$. Verifica che funzionino.

61 Gli intervalli.

62 La sfera è sia un insieme chiuso che un insieme aperto. Prendi una sfera più piccola nel suo interno. E' anch'essa chiusa e aperta, in modo che

il complemento della sfera più piccola nella sfera più grande è un insieme chiuso e aperto. Questo ci dà la scomposizione che vogliamo. Non importa se usiamo sfere aperte o chiuse, dal momento che sono tutte clopen.

63 Supponiamo che un insieme S contenga sia x che un altro punto y ; mostreremo che S non può essere connesso. Per semplificare la notazione, sia $r = |x - y|$. Per mostrare che S è disconnesso, dobbiamo trovare nella definizione gli insiemi U_1 e U_2 . Ricorda che le sfere sono clopen. Per U_1 prendiamo una sfera aperta di raggio $r/2$ intorno a x ; questa contiene x e non y . Per U_2 prendiamo il complemento di U_1 , che è aperto perché U_1 è chiuso; questo contiene y ma non x . L'unione di U_1 e U_2 è l'intero spazio, che è quello che vogliamo ottenere.

64 Prima di tutto, il caso banale: l'insieme vuoto e tutti i $\mathbb{Q}$ sono entrambi insiemi clopen. Ma ci sono altri insiemi clopen in $\mathbb{Q}$. Ad esempio, considera l'insieme dei numeri razionali a/b il cui quadrato è minore di due:

$$S = \left\{ \frac{a}{b} \mid \left(\frac{a}{b} \right)^2 < 2 \right\} = \left\{ \frac{a}{b} \mid -\sqrt{2} < \frac{a}{b} < \sqrt{2} \right\}.$$

Questo è chiaramente un insieme aperto, ma è anche chiuso (puoi controllarlo?). Non è difficile vedere che questo significa che $\mathbb{Q}$ è totalmente disconnesso anche rispetto al solito valore assoluto. Il problema, ovviamente, è che gli unici possibili punti di frontiera non sono in $\mathbb{Q}$.

D'altra parte, non ci sono insiemi clopen banali in $\mathbb{R}$, e $\mathbb{R}$ è connesso; provalo. Nota che questo accade perché abbiamo "riempito" tutti i punti mancanti e la metrica è archimedea. Come abbiamo visto nel testo, gli spazi ultrametrici sono sempre totalmente disconnessi.

65 Abbiamo mostrato in un problema precedente che la sfera unitaria chiusa intorno a 0 era l'unione disgiunta di $p - 1$ sfere aperte di raggio 1. Ridimensionando e traslando, vediamo che lo stesso sarà vero per qualsiasi sfera chiusa. Per le sfere aperte, possiamo usare un trucco. Di nuovo, guarda la sfera aperta di raggio 1 intorno a 0; per le ragioni spiegate nel Problema 58, questo è uguale alla sfera chiusa di raggio $1/p$ intorno a 0; per l'argomento di cui sopra, questa è l'unione disgiunta di sfere aperte! Questo dimostra la nostra affermazione per la sfera aperta di raggio 1 intorno a 0, ma ancora una volta possiamo ridimensionare e tradurre per ottenere un risultato generale.

Il fatto che abbiamo dovuto utilizzare la proprietà speciale che i valori del valore assoluto p -adico sono tutti della forma p^n con n un intero dovrebbe essere un suggerimento per dire che questo non funzionerà in generale. Tuttavia, è piuttosto difficile (a questo punto) trovare un controesempio (la chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$ funziona, ma definire un valore assoluto su quel campo è un compito non banale).

66 (Qui c'è un insieme di suggerimenti piuttosto che una soluzione.) Per mostrare che $\mathbb{O}$ è un sottoanello, dobbiamo dimostrare che contiene 0 e 1 ed è chiuso per l'addizione, la moltiplicazione e il cambio di segno. Tutto questo

è facile, e devi solo utilizzare la proprietà non archimedeana per dimostrare che è chiuso per l'addizione. (Fallo.)

Per dimostrare che $\mathbb{P}$ è un ideale, dobbiamo verificare che sia chiuso per l'addizione (facile), che contiene 0 (chiaro), e che se $x \in \mathbb{O}$ e $y \in \mathbb{P}$, allora $xy \in \mathbb{P}$. Le due ipotesi dicono che $|x| \leq 1$ e $|y| < 1$; da $|xy| = |x||y|$, segue che $|xy| < 1$, cioè $xy \in \mathbb{P}$.

Se $x \in \mathbb{O}$ ma $x \notin \mathbb{P}$, allora dobbiamo avere $|x| = 1$. Ne consegue che $|1/x| = 1$, quindi $1/x \in \mathbb{O}$, il che significa che x è invertibile in $\mathbb{O}$. Qualsiasi ideale in $\mathbb{O}$ strettamente contenente $\mathbb{P}$ dovrebbe contenere una tale x . Per quello che noi abbiamo appena visto, un tale ideale conterrà un elemento invertibile, e dovrebbe quindi essere tutto in $\mathbb{O}$; questo dimostra che $\mathbb{P}$ è massima.

67 Dimostrazione: abbiamo un omomorfismo iniettivo $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}(p)$, ed esso mappa $p\mathbb{Z}$ in $p\mathbb{Z}(p)$ (lo vedi?). Con il solito gioco di prestigio (es. [33, 5.3]), questo fornisce una mappa iniettiva

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}(p)/p\mathbb{Z}(p)$$

(è iniettiva perché un intero a mappa a zero solo se $a/1 \in p\mathbb{Z}(p)$, e questo accade solo se $p|a$). Per vedere che è anche su, usiamo un argomento che coinvolge le congruenze: se $p \nmid b$, allora esiste un intero b_1 tale che $bb_1 \equiv 1 \pmod{p}$. Quindi per qualsiasi a/b in $\mathbb{Z}(p)$, l'intero ab_1 viene mappato alla classe di a/b in $\mathbb{Z}(p)/p\mathbb{Z}(p)$.

Si noti che abbiamo infatti dimostrato che.

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}(p)/p\mathbb{Z}(p),$$

cioè, passando dagli interi $\mathbb{Z}$ ai p -interi $\mathbb{Z}(p)$ il quoziente non cambia.

68 Questo è molto simile ai calcoli per $\mathbb{Q}$, e lo lasciamo per il lettore su cui interrogarsi a proprio piacimento. Suggestivo: gli anelli di valutazione sembrano tutti insiemi di funzioni razionali con restrizioni sui numeratori e sui denominatori, allora tutti i campi residui sono isomorfi a $\mathbb{C}$.

69 La sfera aperta di raggio 1 attorno ad a è il coset $a + \mathbb{P}$ dell'ideale $\mathbb{P}$ in $\mathbb{O}$. (Anche le altre sfere sono cosets?) Il problema 57 viene tradotto nell'affermazione che il campo residuo è finito.

70 Sì, è sempre così negli esempi che abbiamo considerato, ma non è sempre vero. La proprietà di avere un ideale di valutazione principale è davvero strettamente correlata al fatto che in tutti i nostri esempi la valutazione è discreta (vedi il prossimo problema).

71 Il verificare che $v(x)$ sia una valutazione è un facile esercizio di log e disuguaglianze. Per le altre tre affermazioni:

(i) Se $v_p(x) = n$, allora $|x| = p^{-n}$, così che $v(x) = n \log p$. Quindi v e v_p differiscono per la moltiplicazione di una costante, $\log p$. L'immagine di v è $\log p \cdot \mathbb{Z}$, cioè, i numeri reali che sono multipli interi di $\log p$. (È facile vedere che questo è un sottogruppo di $\mathbb{R}$ e che è isomorfo a $\mathbb{Z}$.)

(ii) Se il gruppo di valori è discreto, confronta l'elemento x con il più piccolo numero diverso da zero $v(x)$. Non è troppo difficile dimostrare che deve essere un generatore di P . Viceversa, se P è principale, verifica che la valutazione di un generatore deve essere il più piccolo elemento diverso da zero del gruppo di valori, che deve quindi essere discreto.

(iii) Questo è difficile. Abbiamo mostrato in (ii) che in questo caso P è un ideale principale, ma dobbiamo comunque dimostrare che anche ogni altro ideale lo è. Si veda [61, cap. I §2] per una trattazione dettagliata di quali ipotesi siano necessarie e per dimostrarlo.

Fine del libro